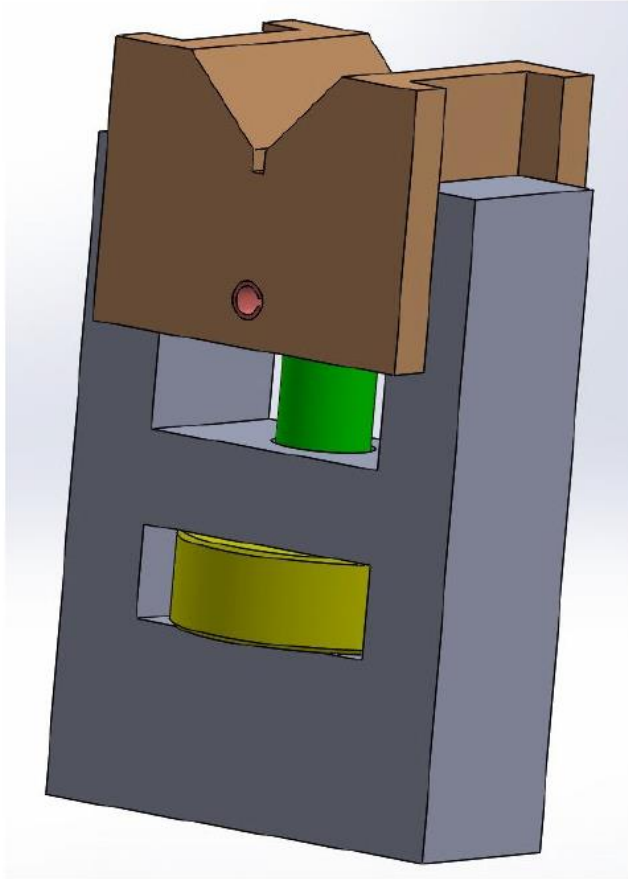


# Initiation CAO

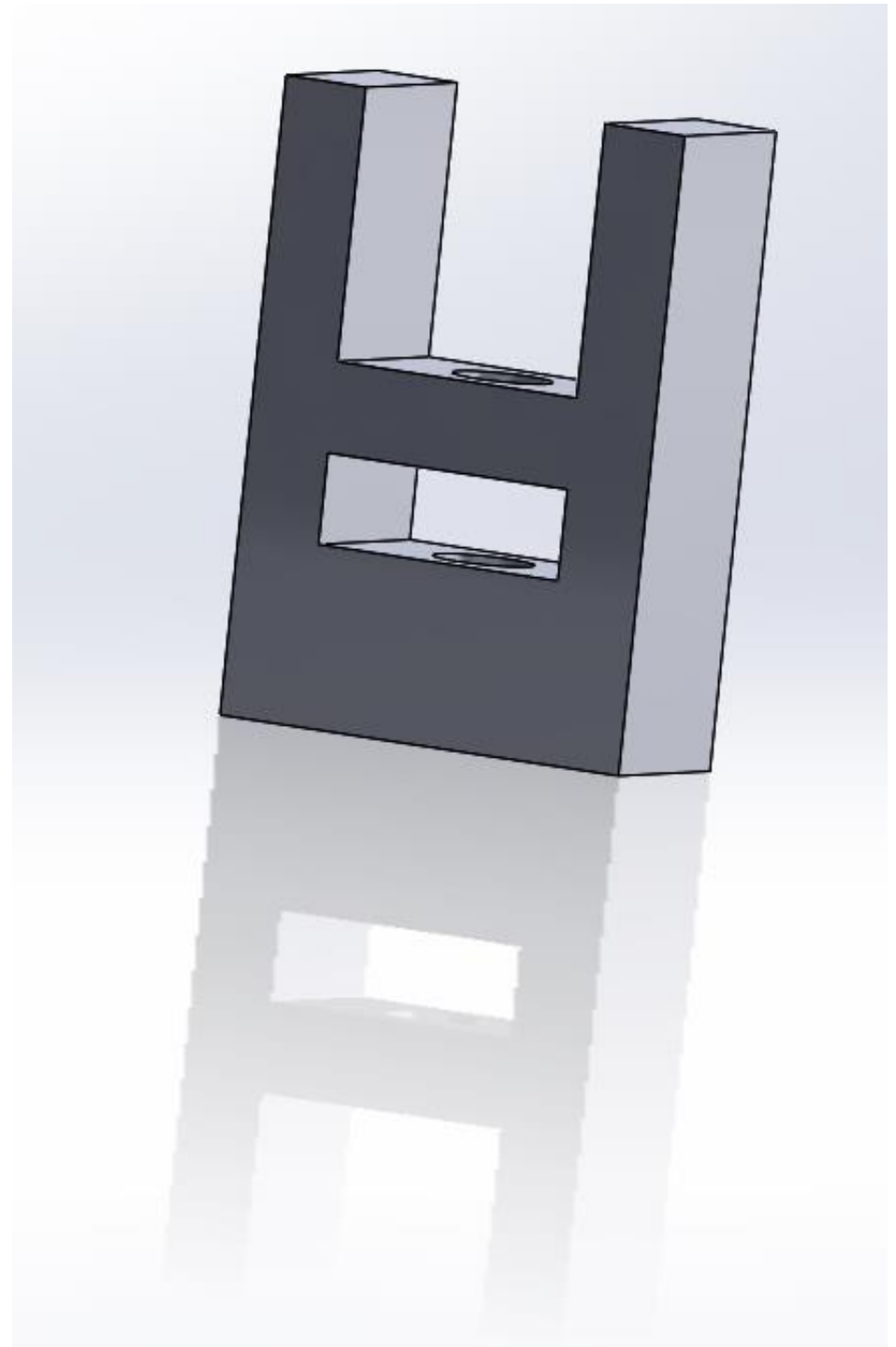
Vé réglable

# Plan de l'activité



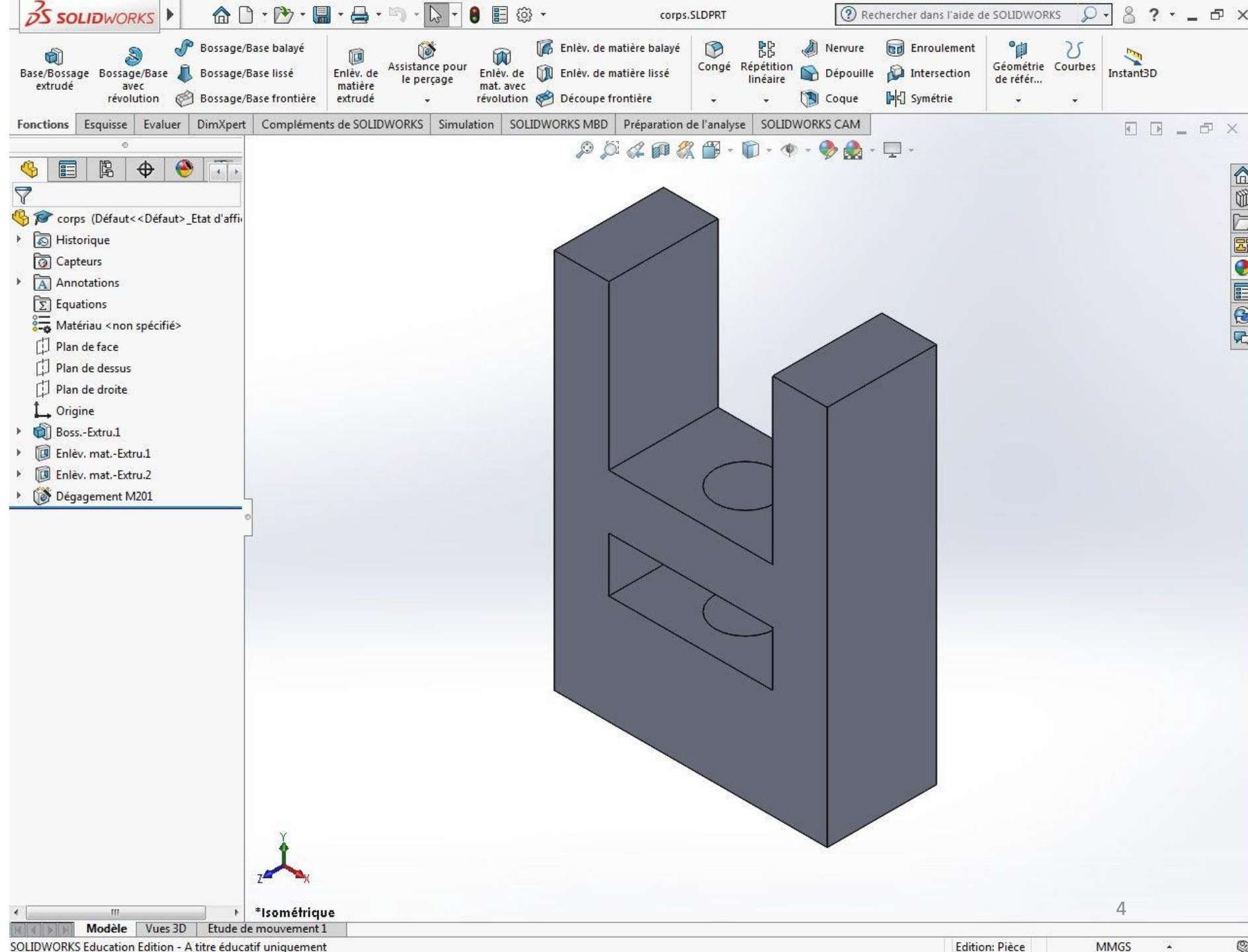
- **1** Corps
- **2** Axe
- **3** Vé
- **4** Molette
- **5** Goupille
- **6** Assemblage

# Corps



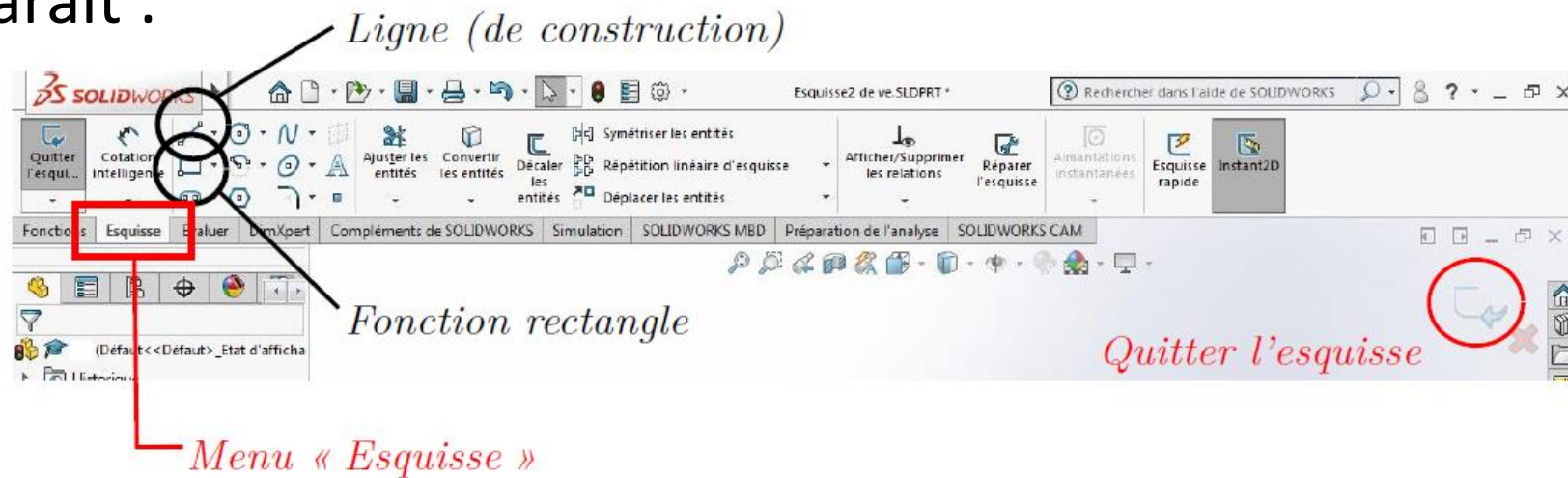
# Corps

Tout d'abord, il faut dessiner la vue de face de la pièce dans une esquisse.



# Corps

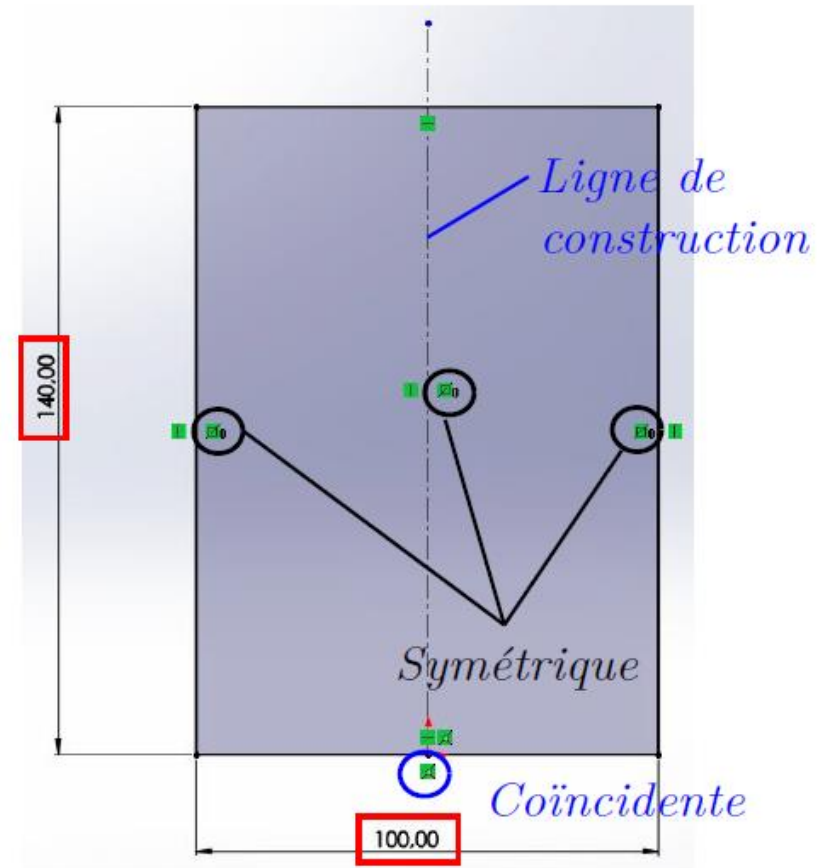
- Sélectionner le « Plan de face » ;
- cliquer sur « Esquisse » du menu Esquisse ; le menu ci-dessous apparaît :



- tracer une ligne de construction verticale partant de l'origine du repère ;
- sélectionner l'outil rectangle puis en dessiner un.

# Corps

- observer les contraintes proposées : coïncidence, verticalité, horizontalité ;
- sélectionner l'arrête du dessous et le point origine du repère et sélectionner la contrainte « coïncidente » ;
- contraindre la symétrie des segments verticaux : en maintenant la touche Ctrl, sélectionner dans l'ordre arête verticale 1, arête verticale 2 et la ligne construction qui servira d'axe de symétrie puis sélectionner la contrainte « Symétrique » ;
- cliquer sur l'outil de cotation intelligente puis fixer les dimensions des 2 cotés à 100 et 140 mm (unité implicite).



# Attention

Esquisse iso-contrainte  $\leq$  Représenté en noir

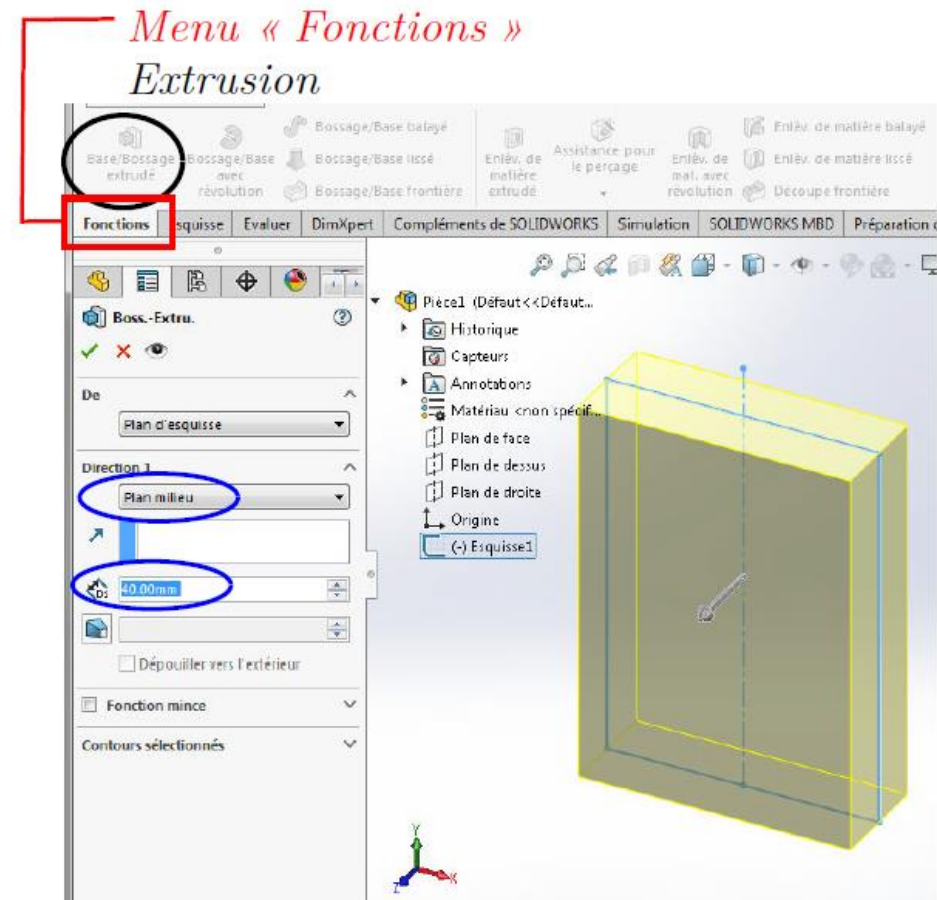
Ne pas quitter l'esquisse si vous avez :

- des traits bleus (esquisse sous-contrainte) ;
- des traits violets (esquisse sur-contrainte) ;

# Corps

## Définition du volume

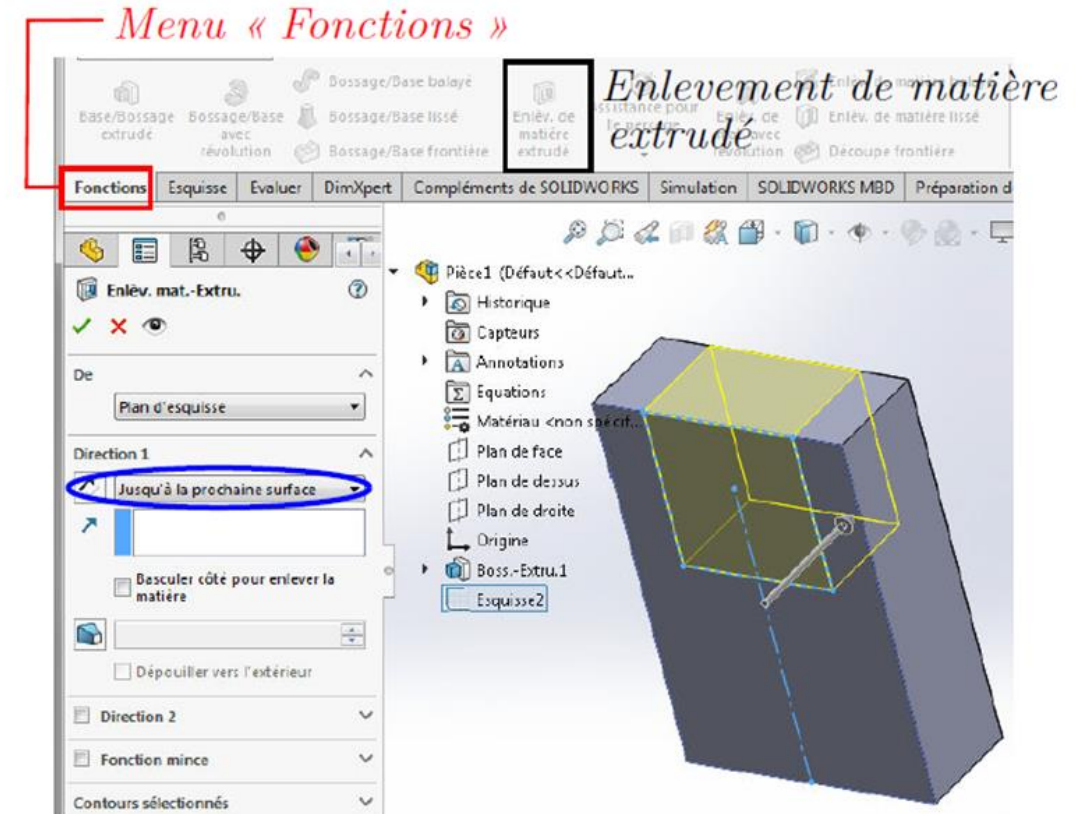
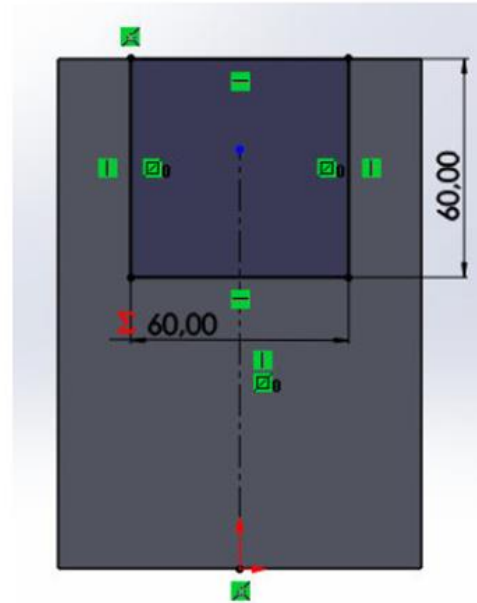
- Sélectionner l'esquisse ;
- définir le volume comme une *Extrusion* d'épaisseur 40 mm.



# Corps

## Poche supérieure

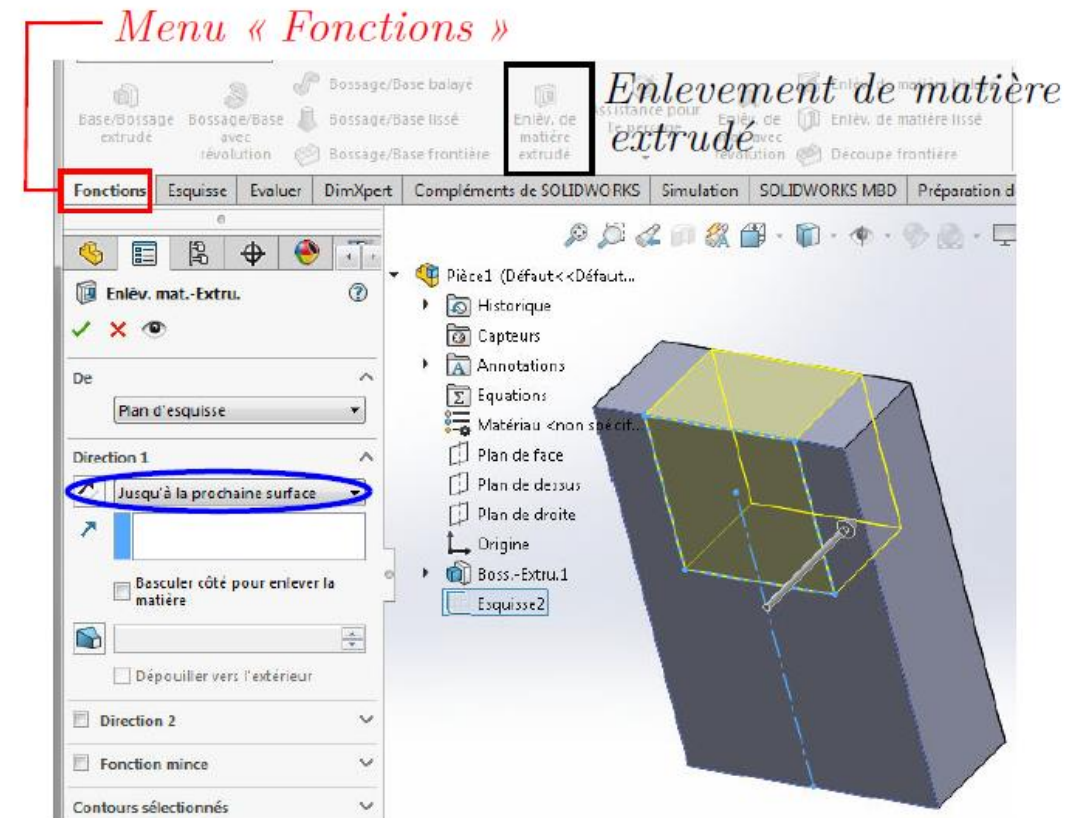
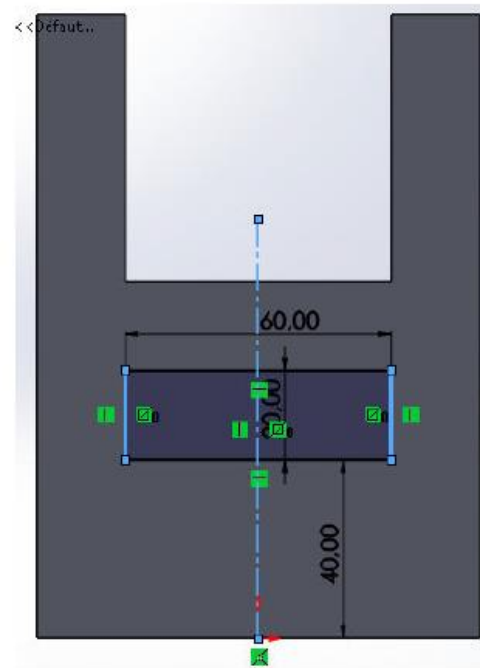
- Sélectionner la face support du volume et esquisser la section de la poche ;
- sélectionner la fonction « Enlèvement de matière extrudé » ;



# Corps

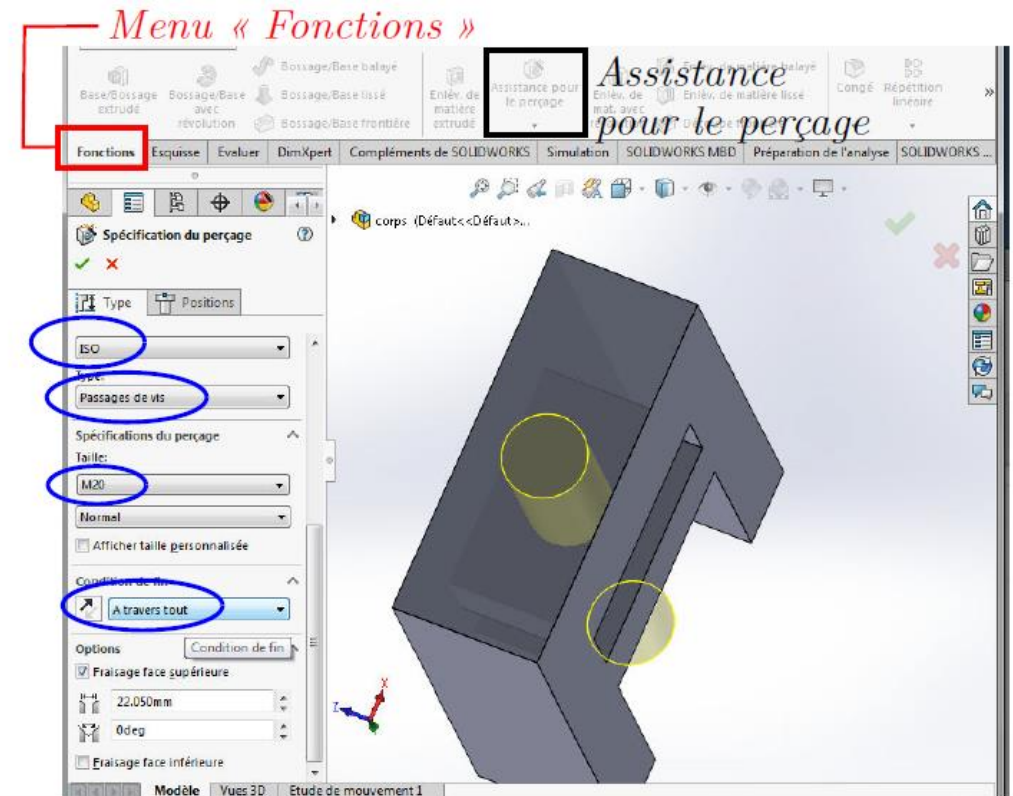
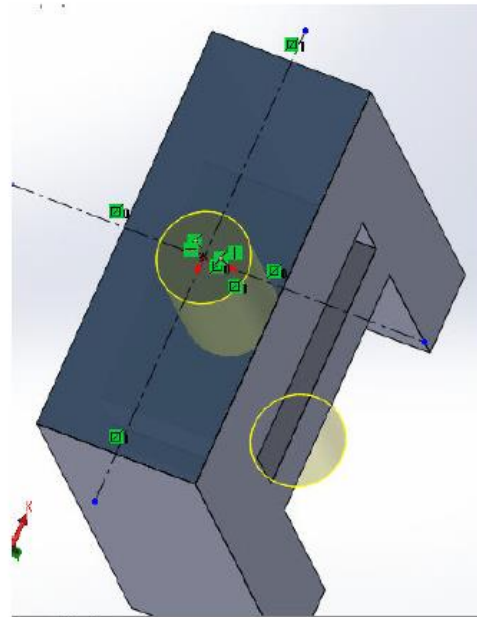
## Poche supérieure

- Sélectionner la face support du volume et esquisser la section de la poche ;
- sélectionner la fonction « Enlèvement de matière extrudé » ;



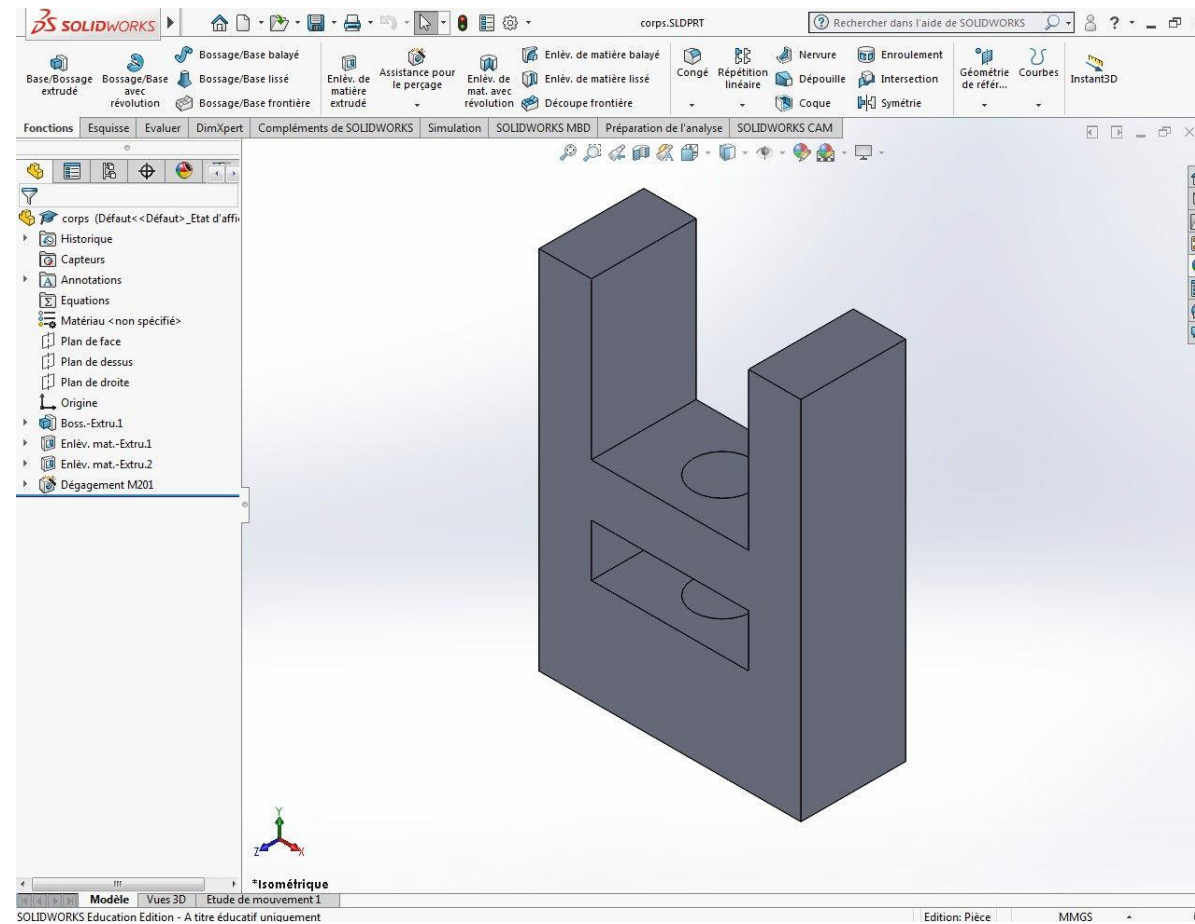
# Corps Perçage

- Sélectionner la fonction « Assistance pour le perçage » ;
- et éditer l'esquisse en sélectionnant le plan sur lequel faire le trou, cliquer sur Échap puis contraindre la position du centre.

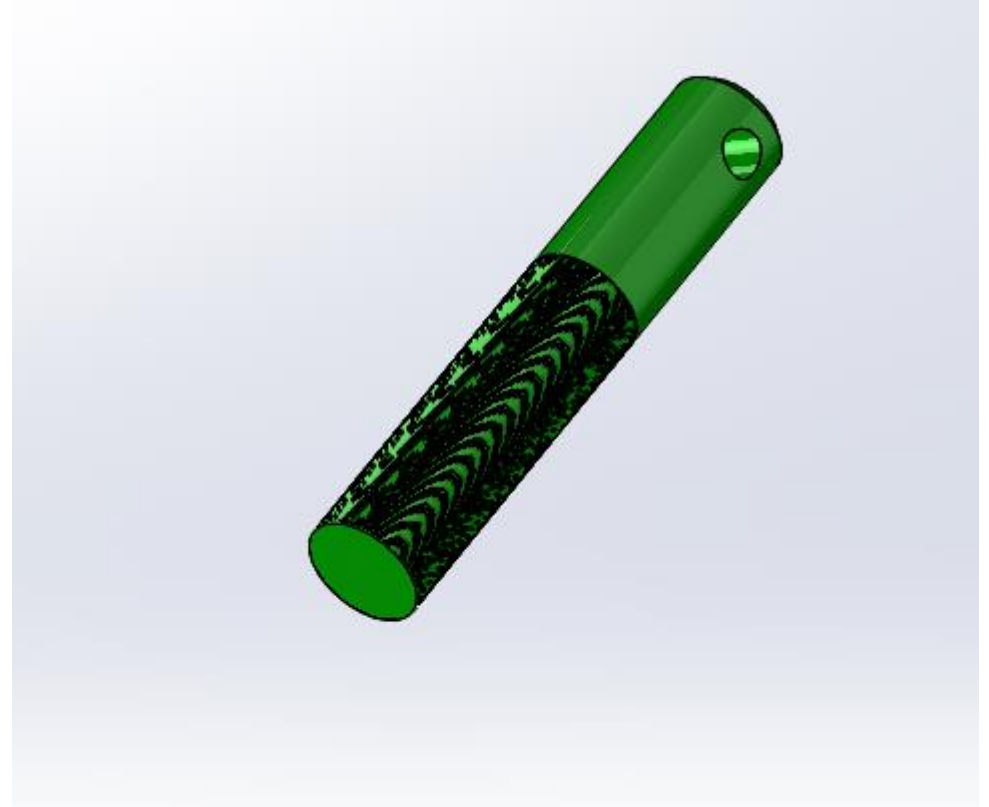


# Corps

- Enregistrer votre travail : Fichier → Enregistrer sous → corps.



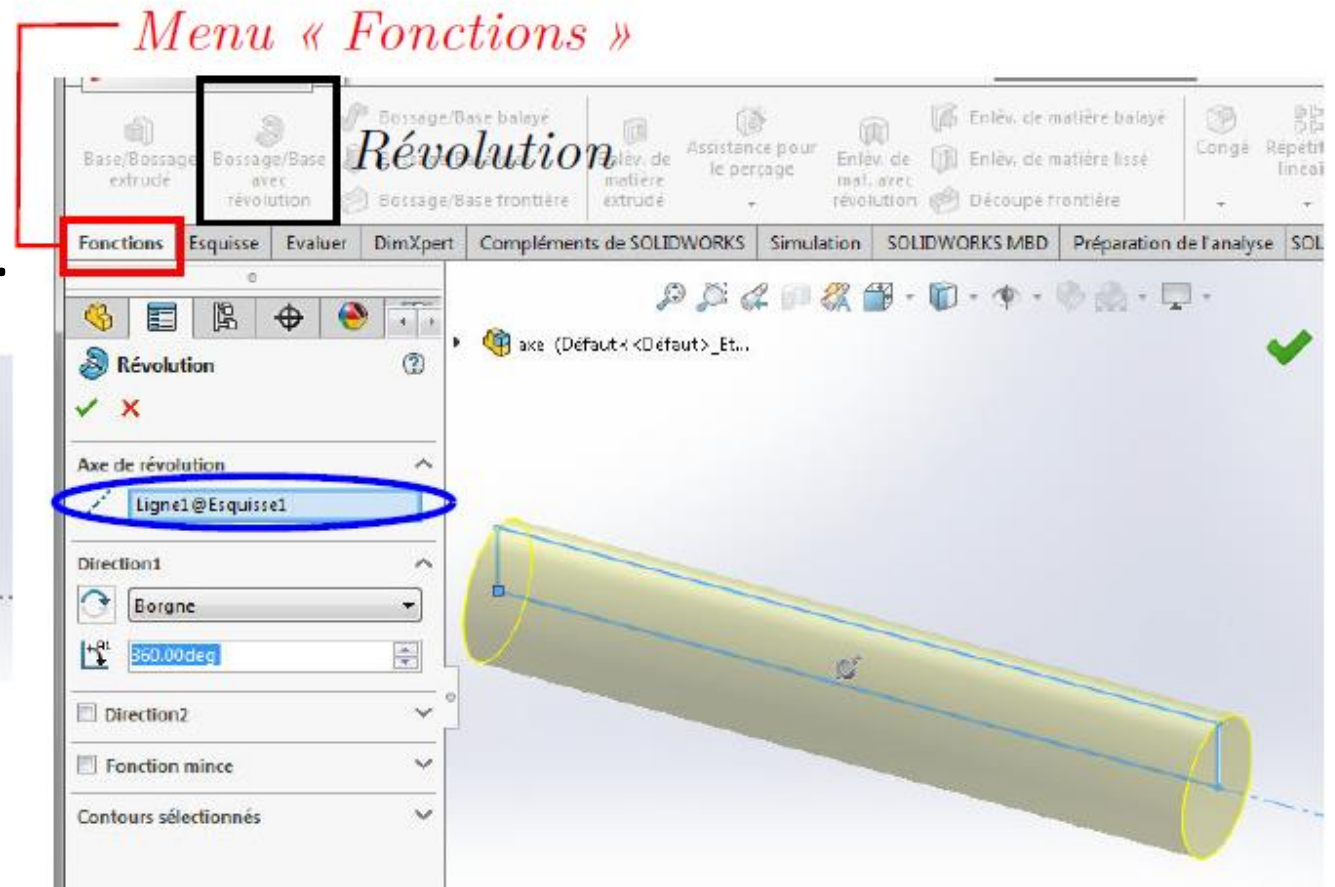
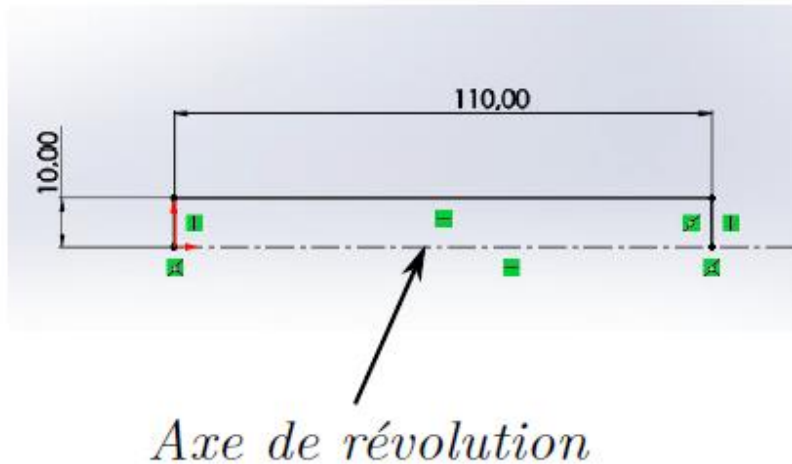
Axe



# Axe

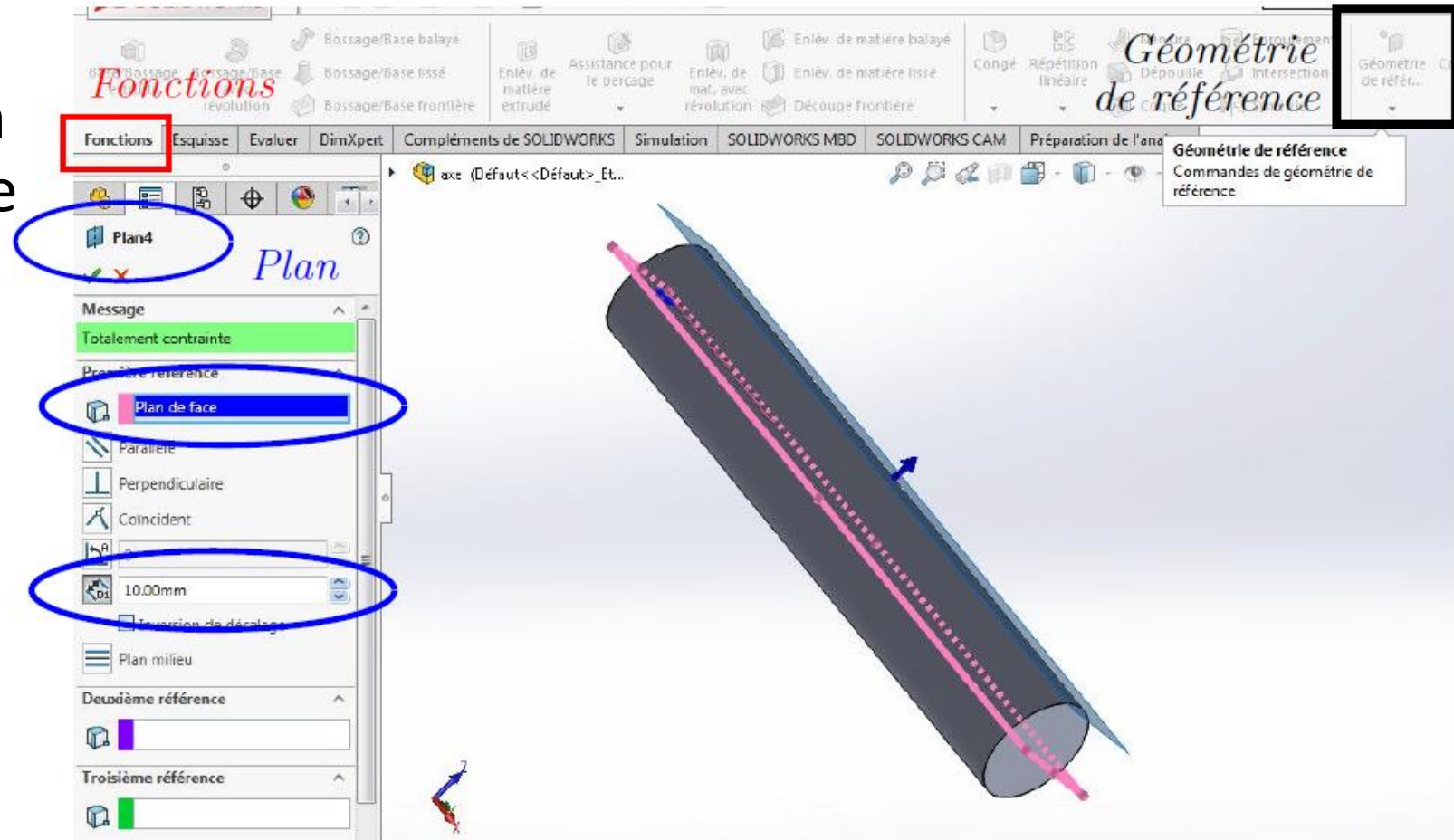
## Esquisse et volume primitifs

- Esquisser un contour ouvert, centré sur l'axe horizontal ;
- utiliser l'outil *révolution* et sélectionner l'axe de révolution.



# Axe Perçage

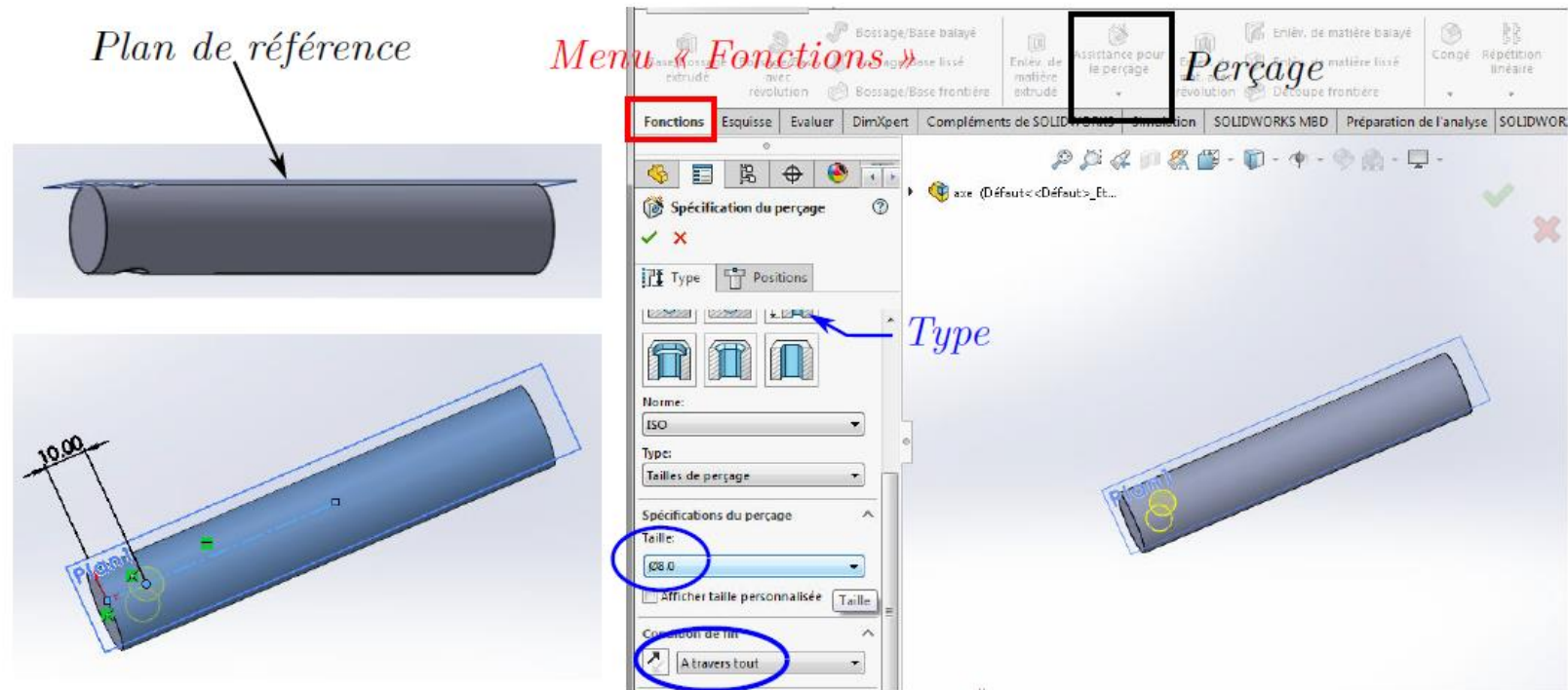
- Définir un plan de référence parallèle au plan de face (menu « géométrie de référence », sélectionner « Plan ») ;



# Axe

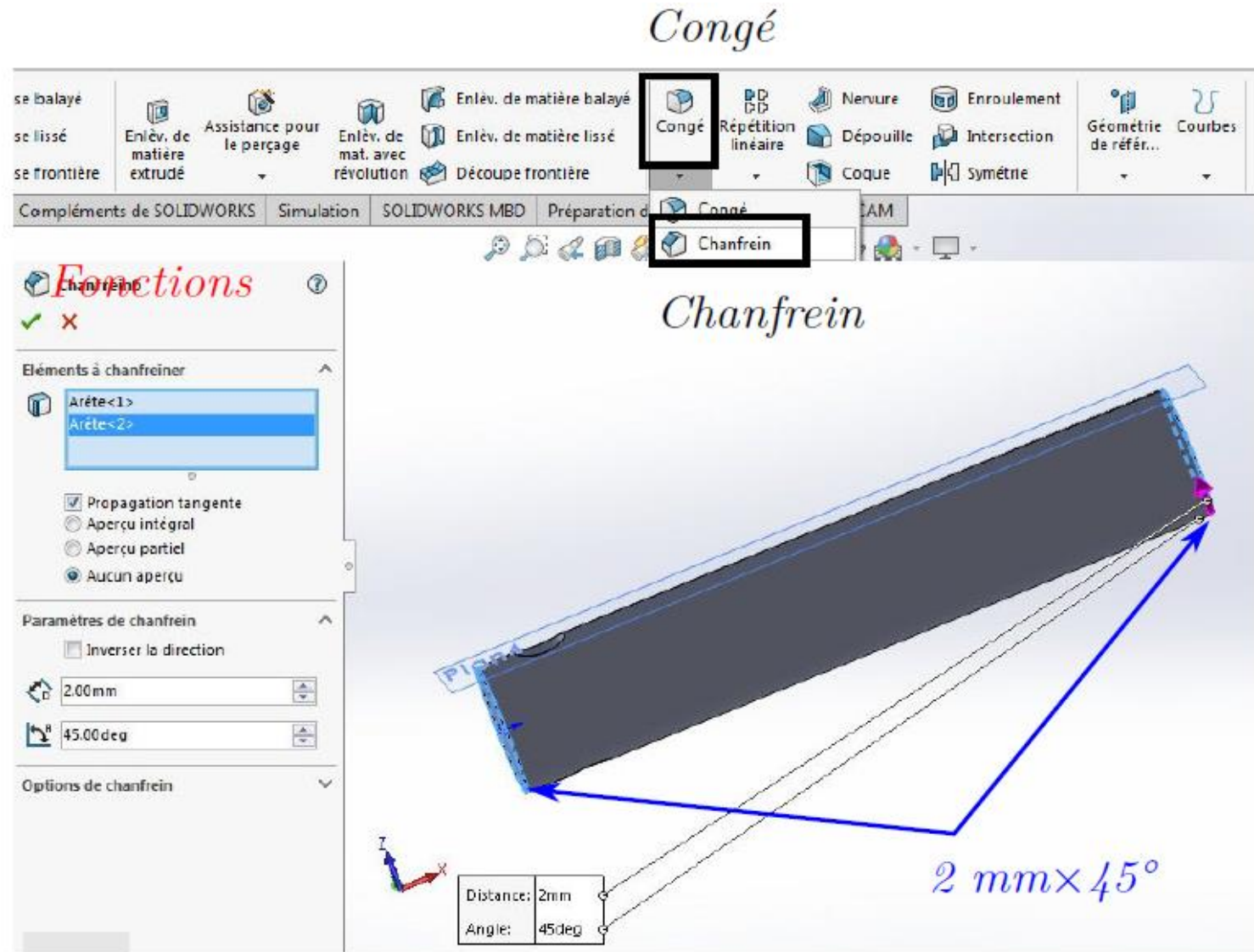
## Perçage

- Sélectionner la fonction « Assistance pour le perçage » ;
- et éditer l'esquisse en sélectionnant le plan sur lequel faire le trou, cliquer sur
- Échap puis contraindre la position du centre.



# Axe Chanfreins

- Sélectionner la fonction « Chanfrein » ;
- Sélectionner les arrêtes à chanfreiner



# Axe Filetage

- Pour utiliser la fonction filetage, assurez-vous d'avoir la bonne bibliothèque

1. Cliquez sur **Options**  ou **Outils > Options > Options du système > Emplacements des fichiers**.



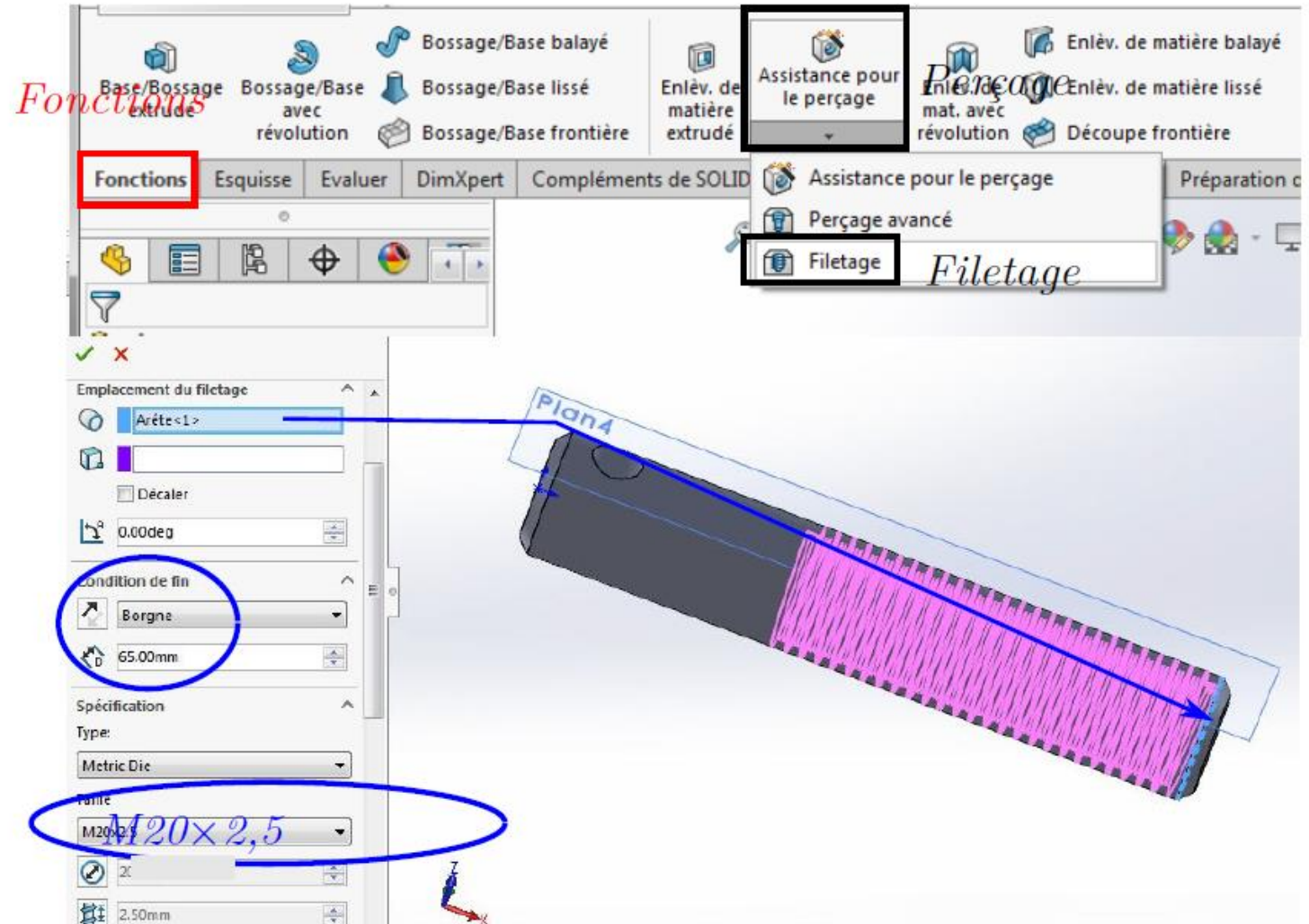
Le répertoire par défaut est `C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles`.

2. Sous **Montrer les dossiers pour**, sélectionnez **Profils de filetage**.
3. Définissez l'emplacement du fichier et cliquez sur **OK**.

# Axe

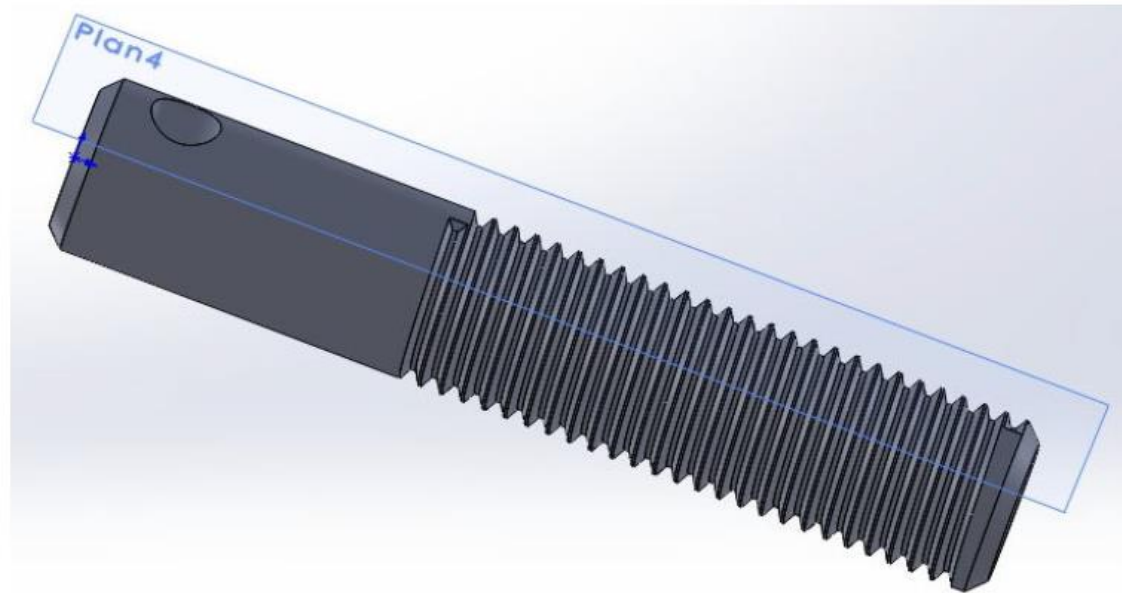
## Perçage

- Sélectionner la fonction « Filetage » ;
- Sélectionner l'arrête cylindrique à l'extrémité de votre filetage

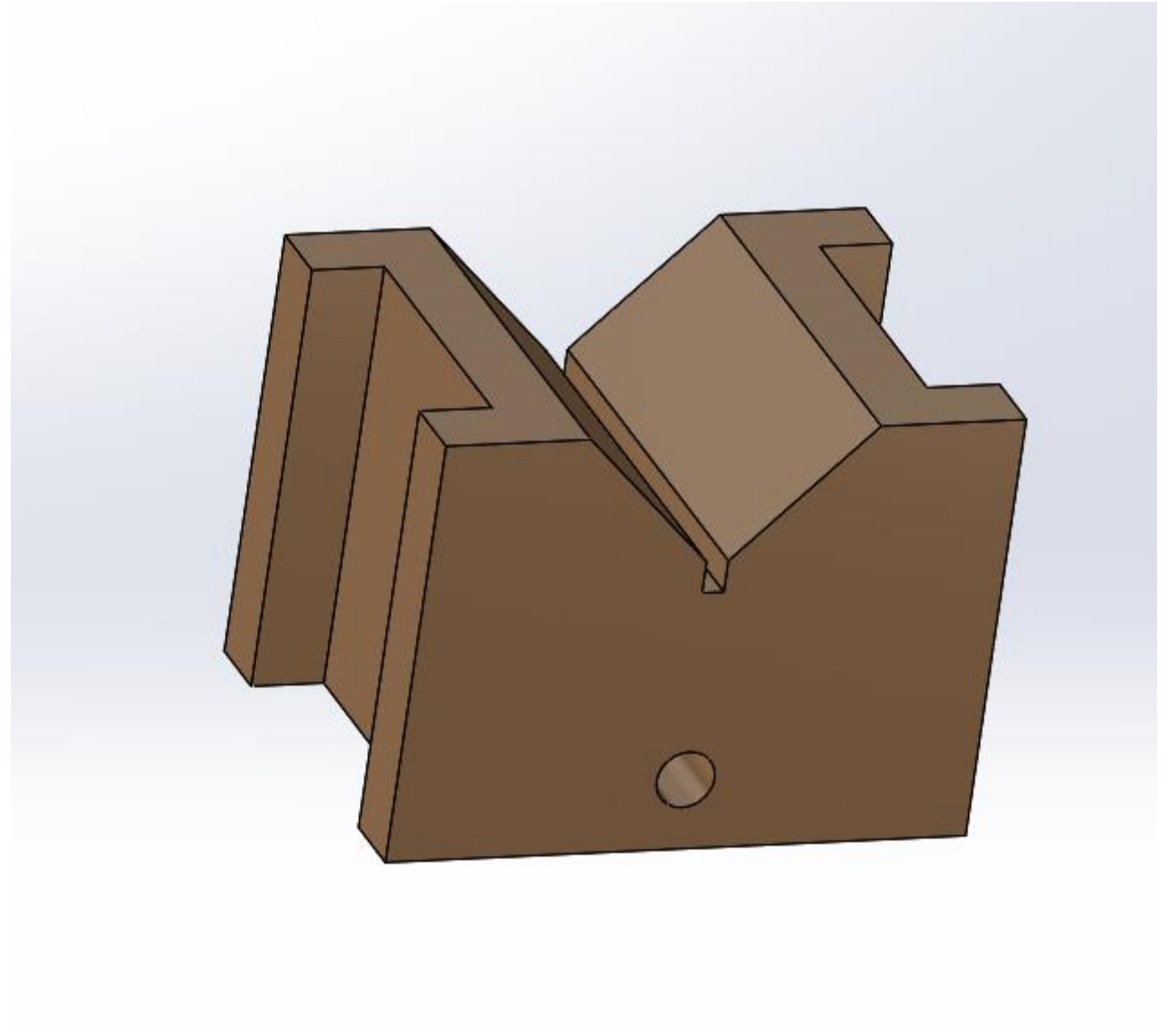


# Axe

- Enregistrer votre travail : Fichier → Enregistrer sous → axe.



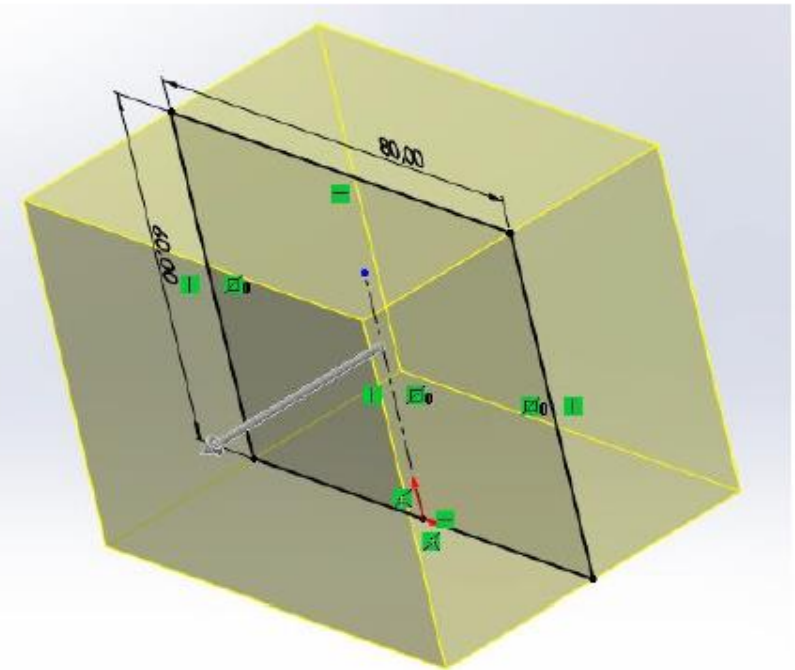
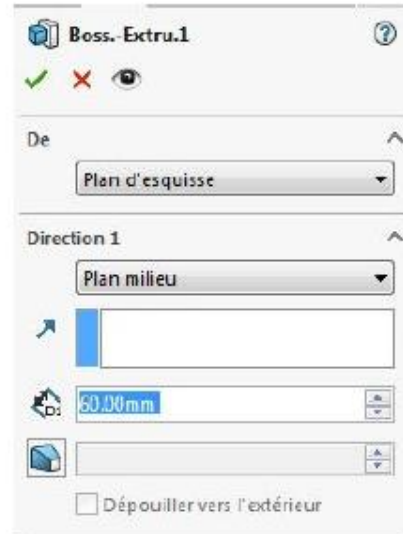
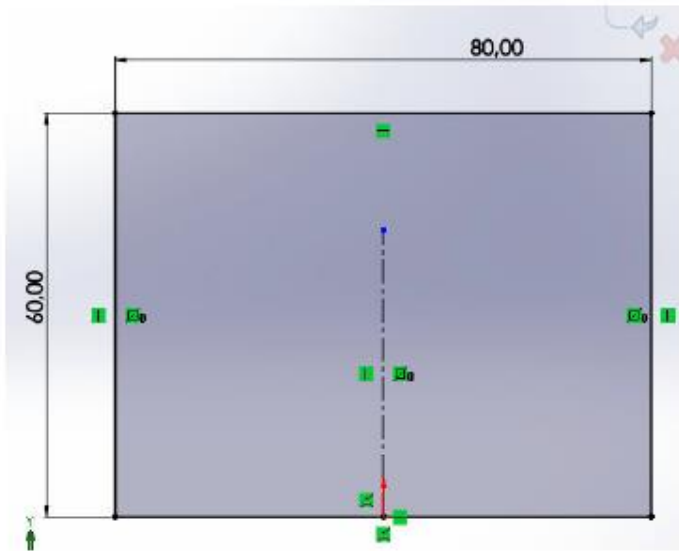
Vé



# Vé

## Esquisse et extrusion volume de base

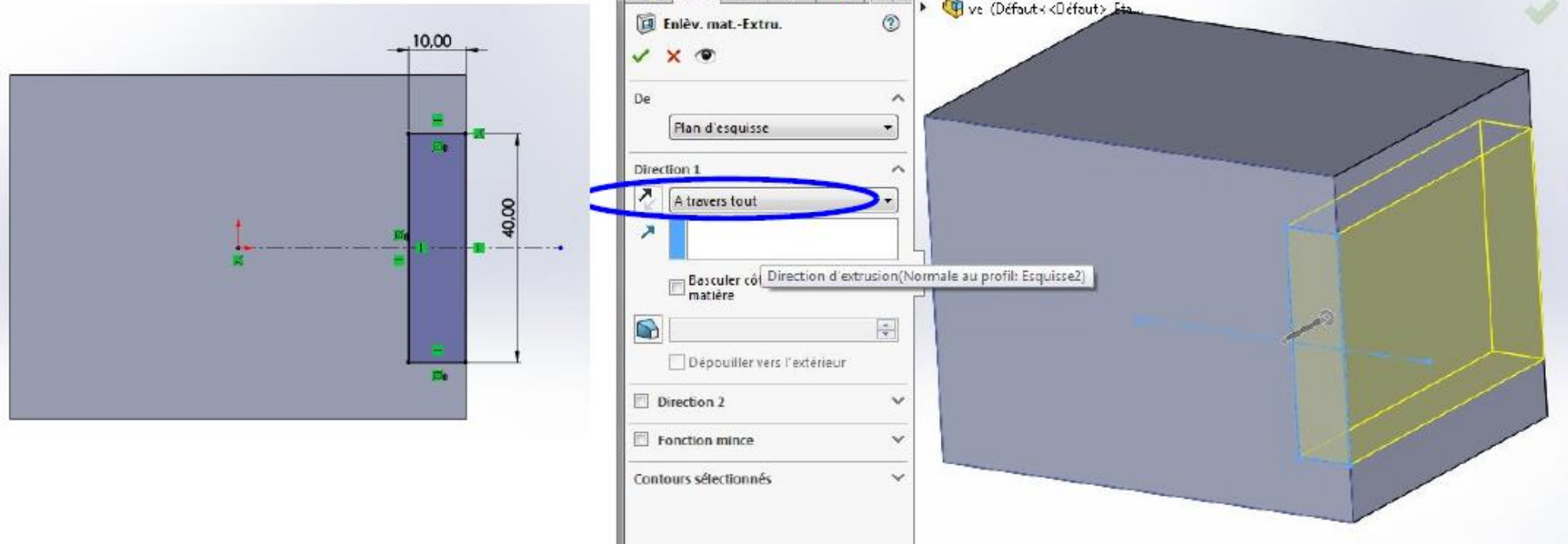
- Créer une nouvelle pièce ;
- sélectionner le plan de face et esquisser la section de base ;
- définir le volume comme une *Extrusion* d'épaisseur 60 mm.



# Vé

## Rainure latérale

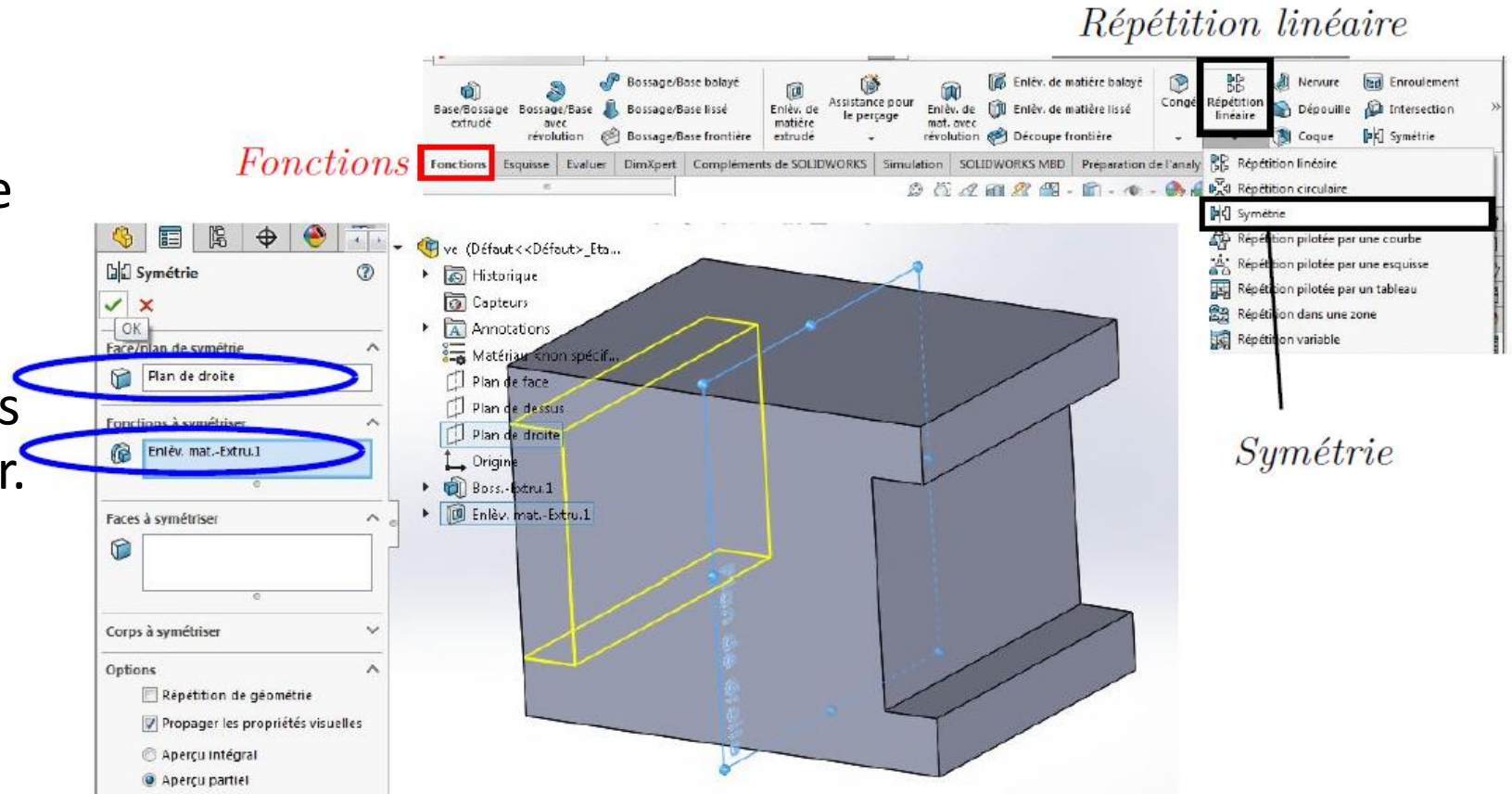
- Sélectionner la face support du volume et esquisser la section de la rainure ;
- sélectionner la fonction « Enlèvement de matière extrudé » ;



# Vé

## Rainure latérale II (symétrie)

- Utiliser la fonction symétrie pour faire la même rainure de l'autre côté.
- sélectionner le plan de symétrie et les fonctions volumiques à symétriser.

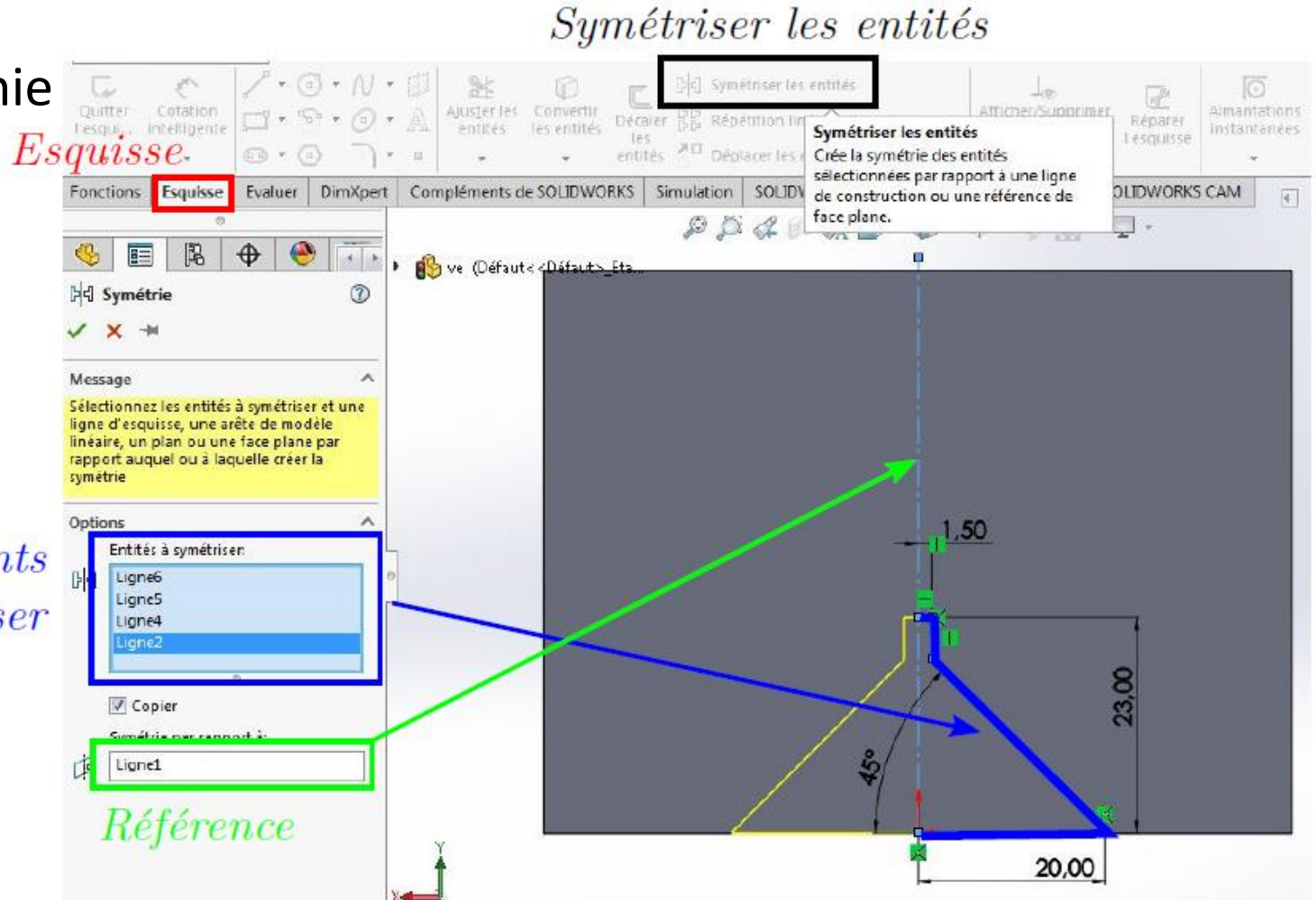


# Vé

## Rainure en V

- Esquisser le contour de la demie rainure (4 segments liés) ;
- symétriser les éléments par rapport à une ligne de construction verticale.

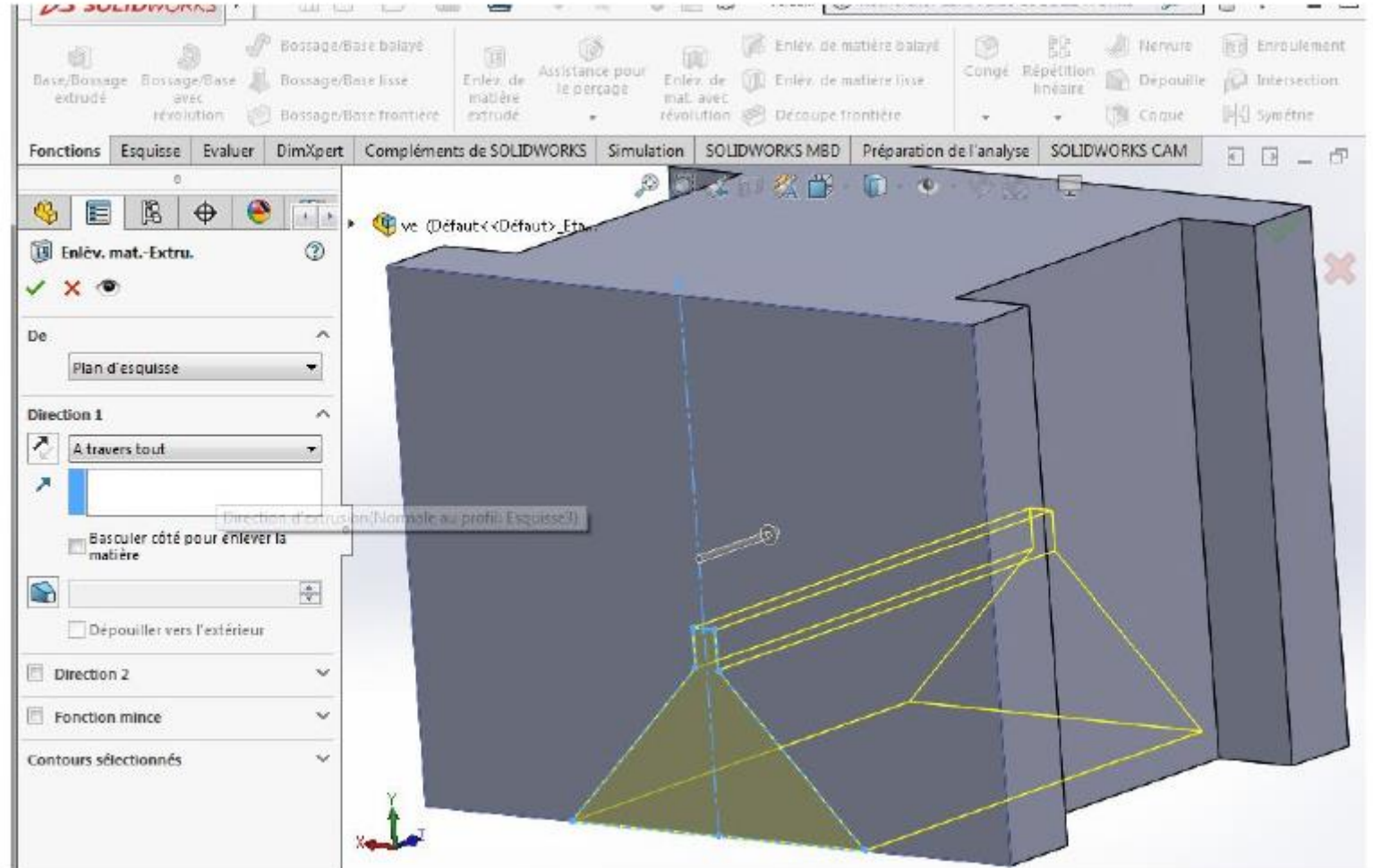
*Éléments  
à symétriser*



# Vé

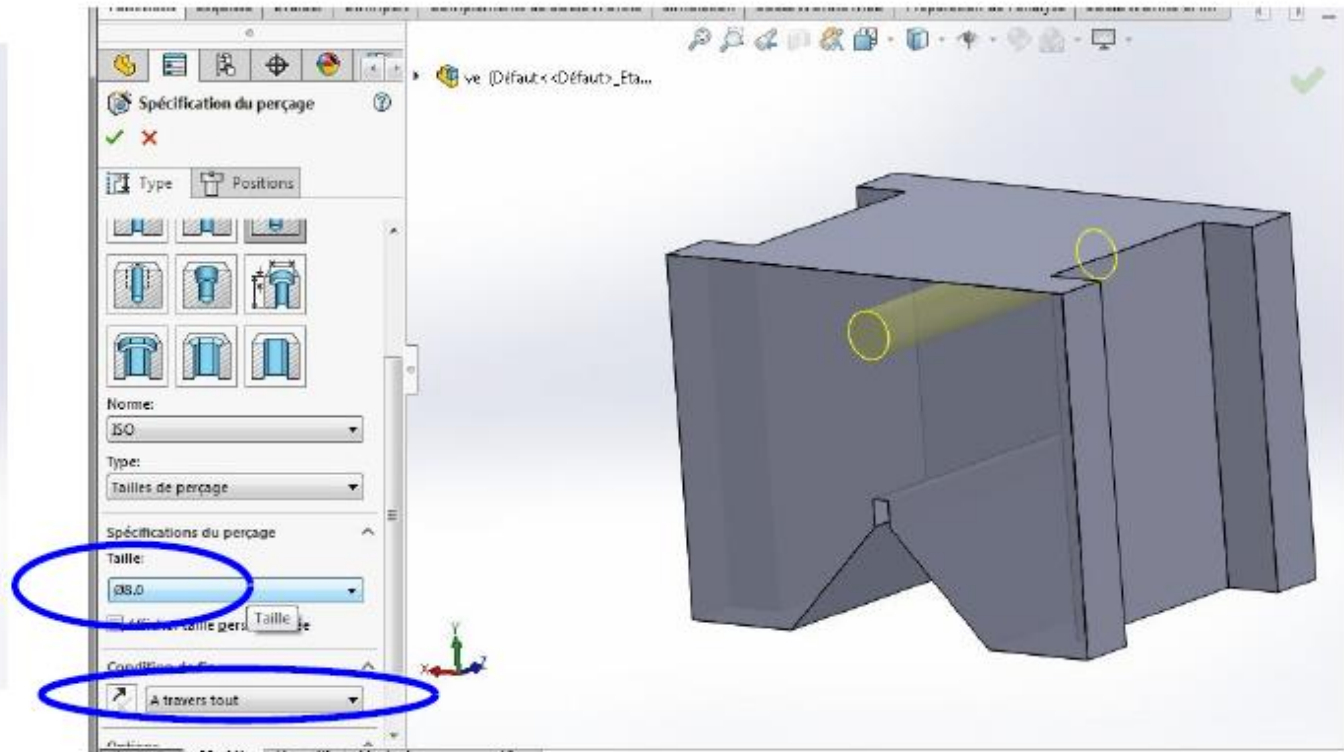
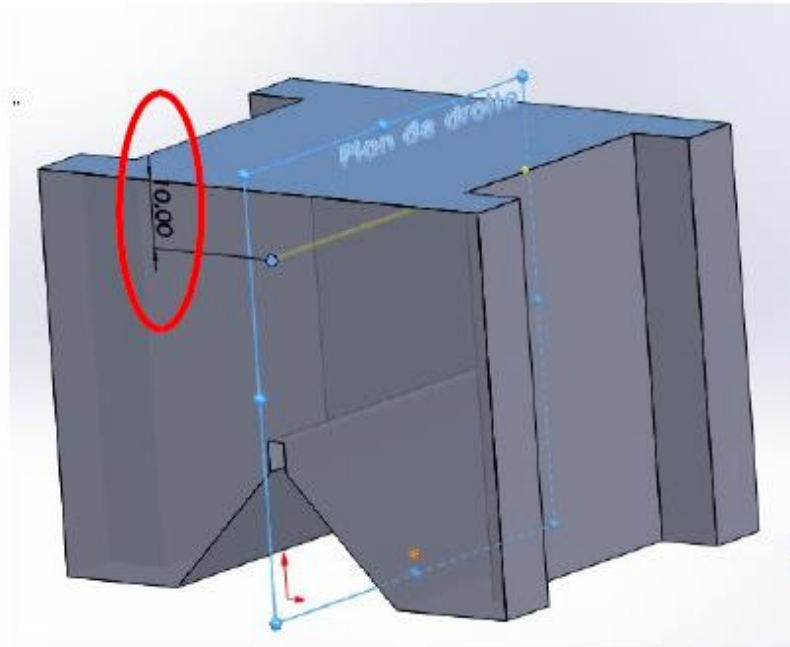
## Rainure en V

- sélectionner la fonction « Enlèvement de matière extrudé » ;



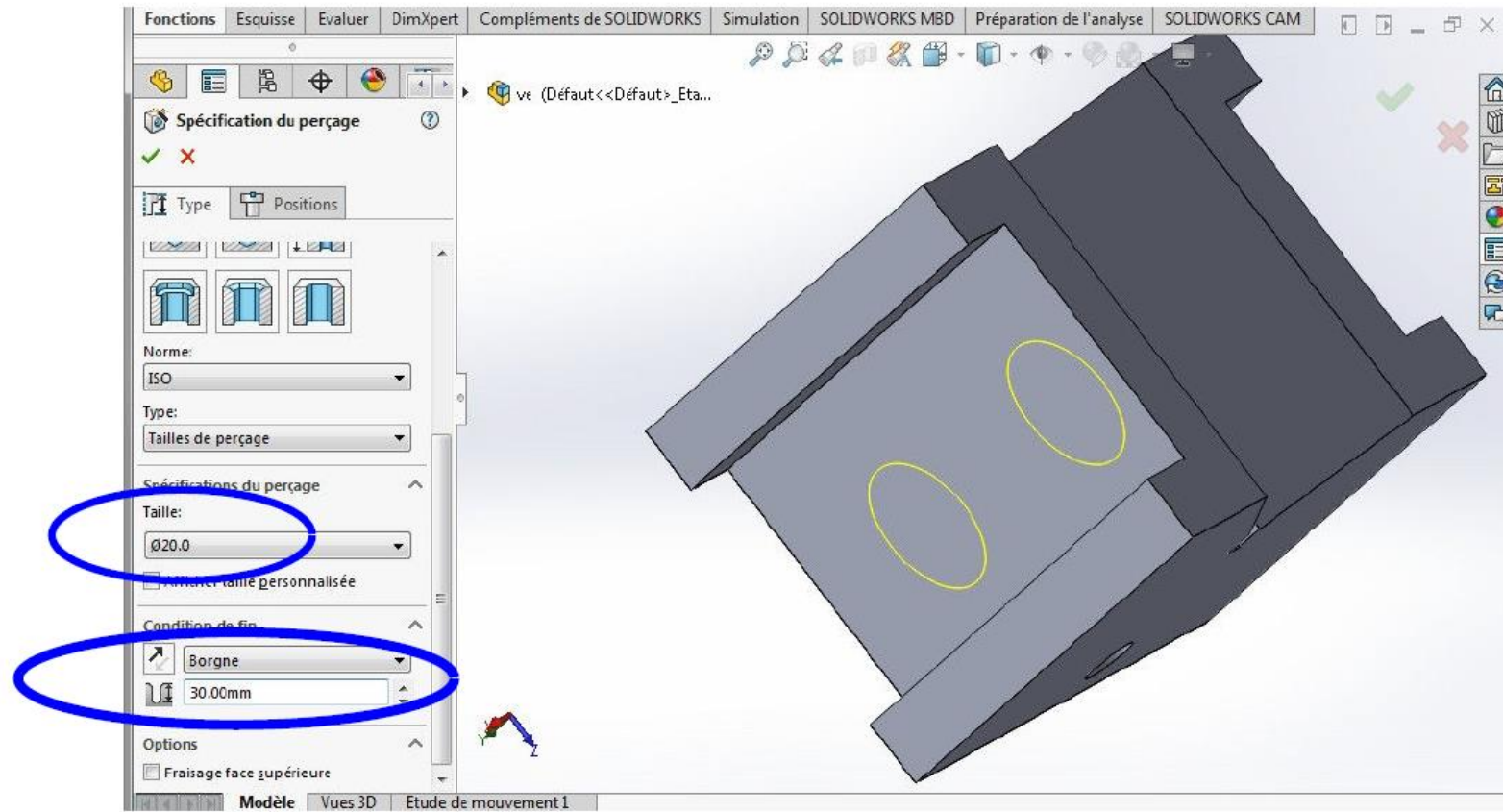
# Vé

## Perçage 1



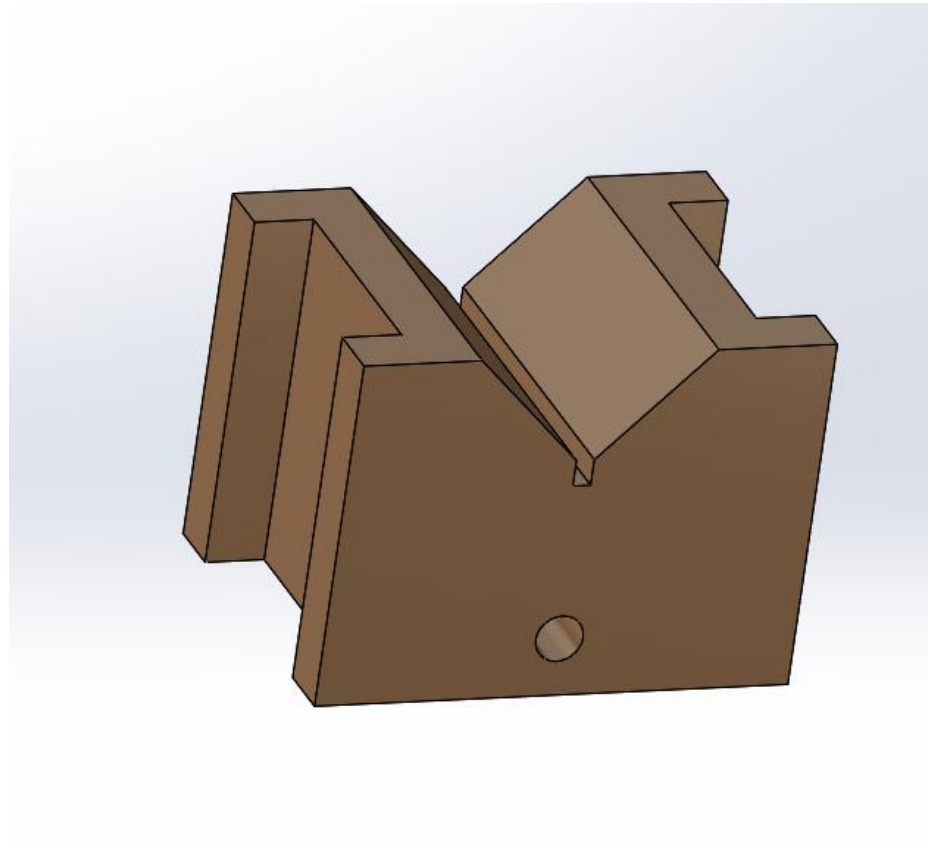
# Vé

## Perçage 2

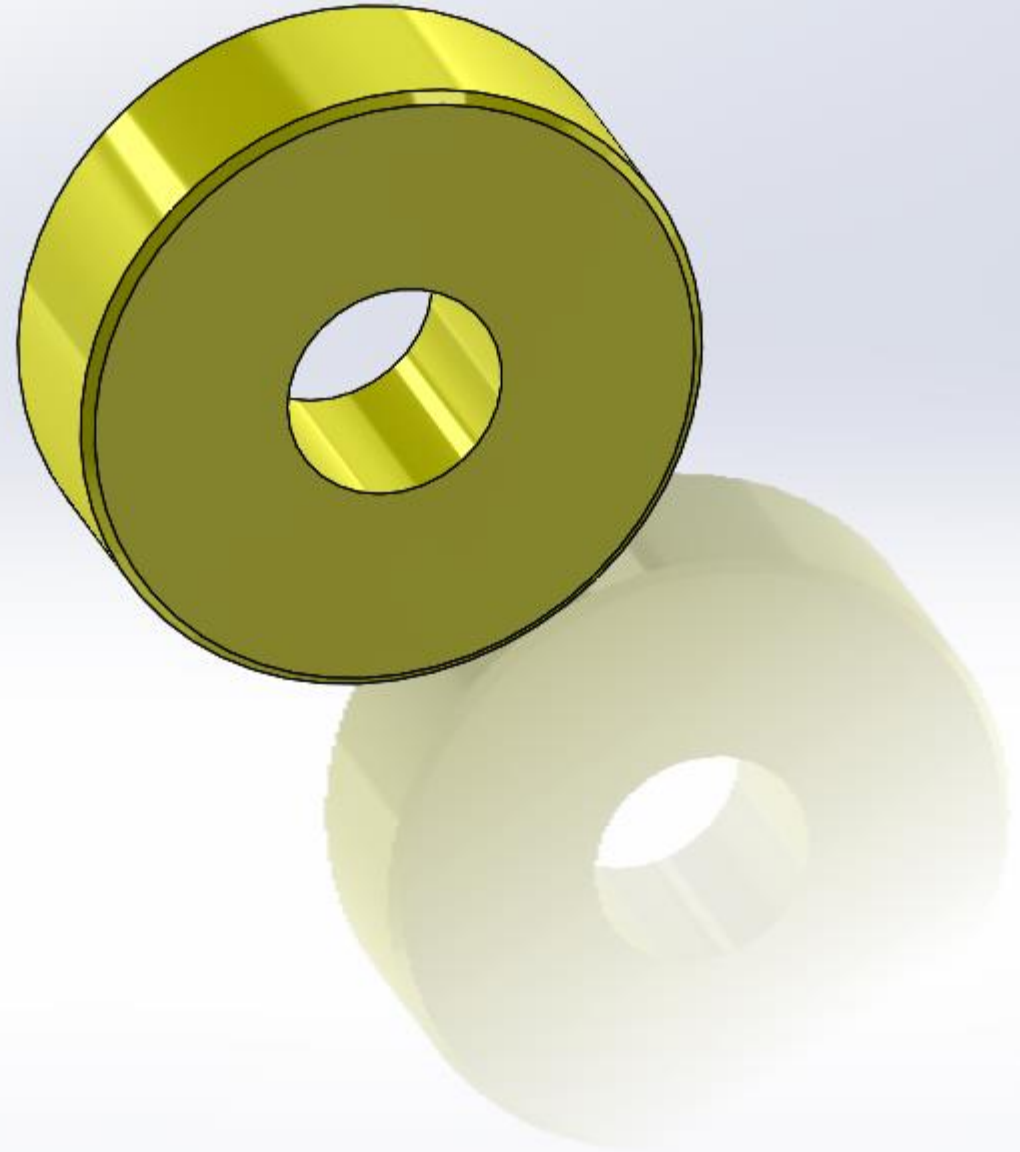


# Vé

- Enregistrer votre travail : Fichier → Enregistrer sous → ve.



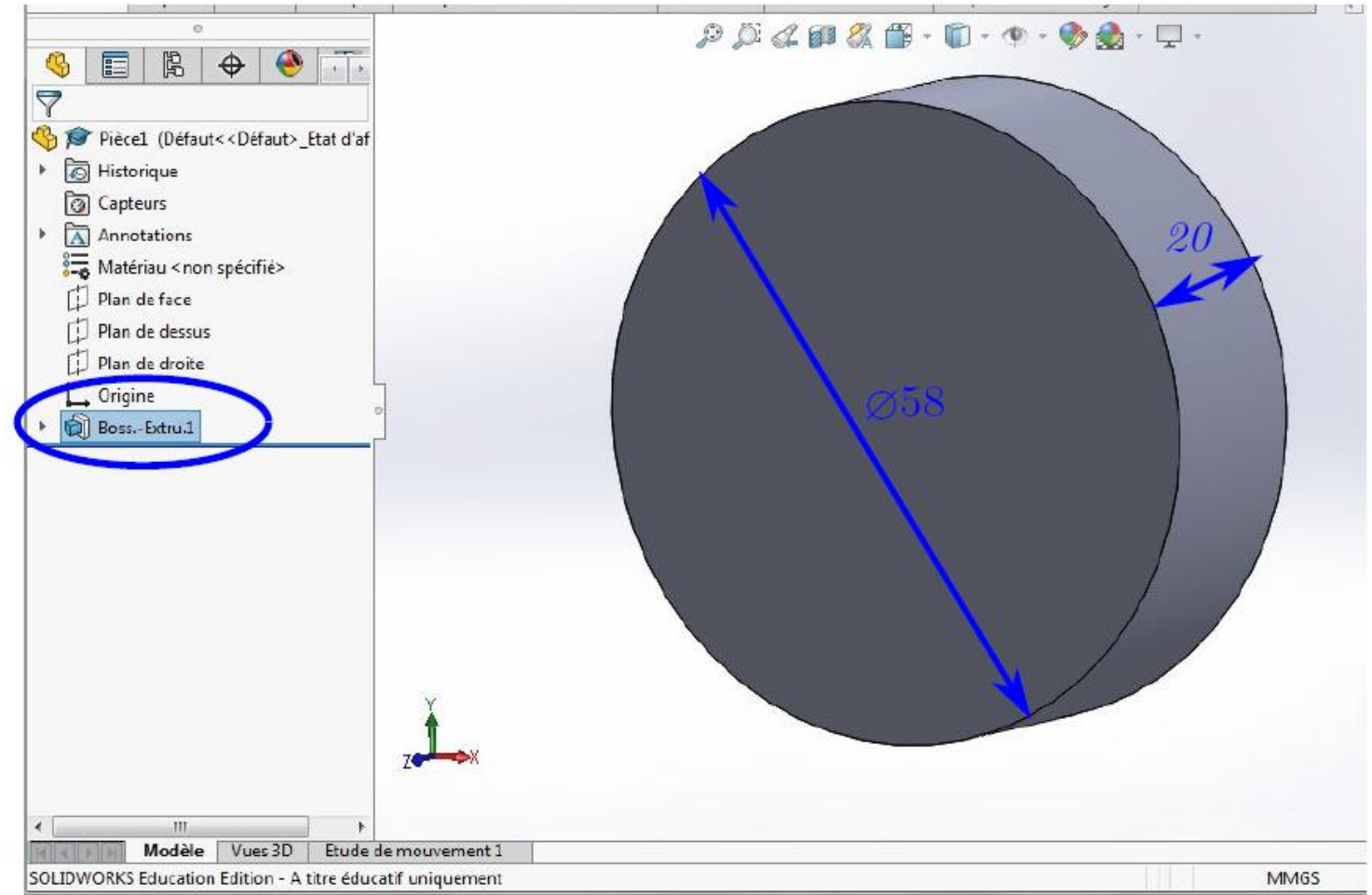
# Molette



# Molette

## Esquisse pour extrusion

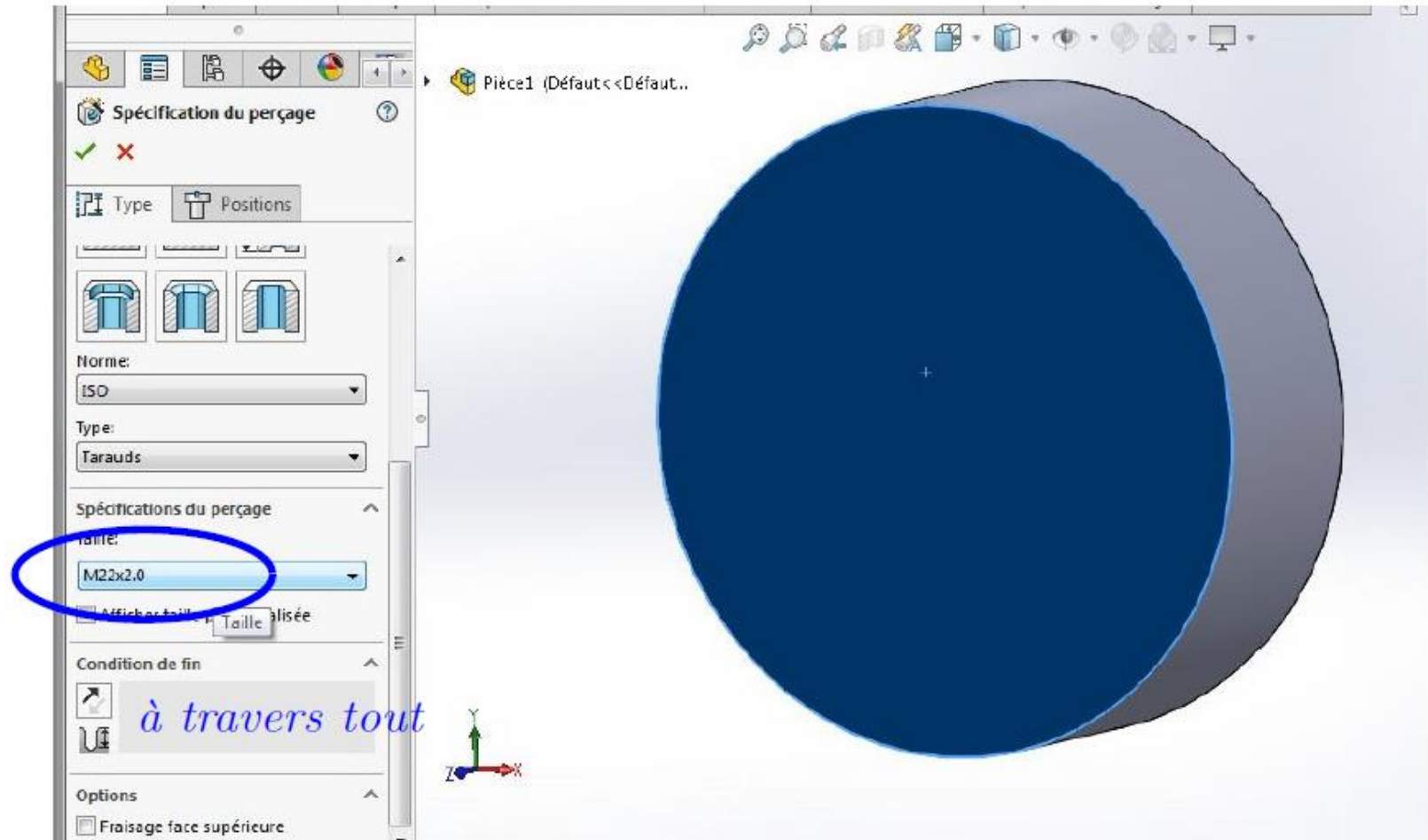
- Esquissez un cercle de diamètre 58 mm;
- puis définissez une extrusion de 20 mm de profondeur.



# Molette

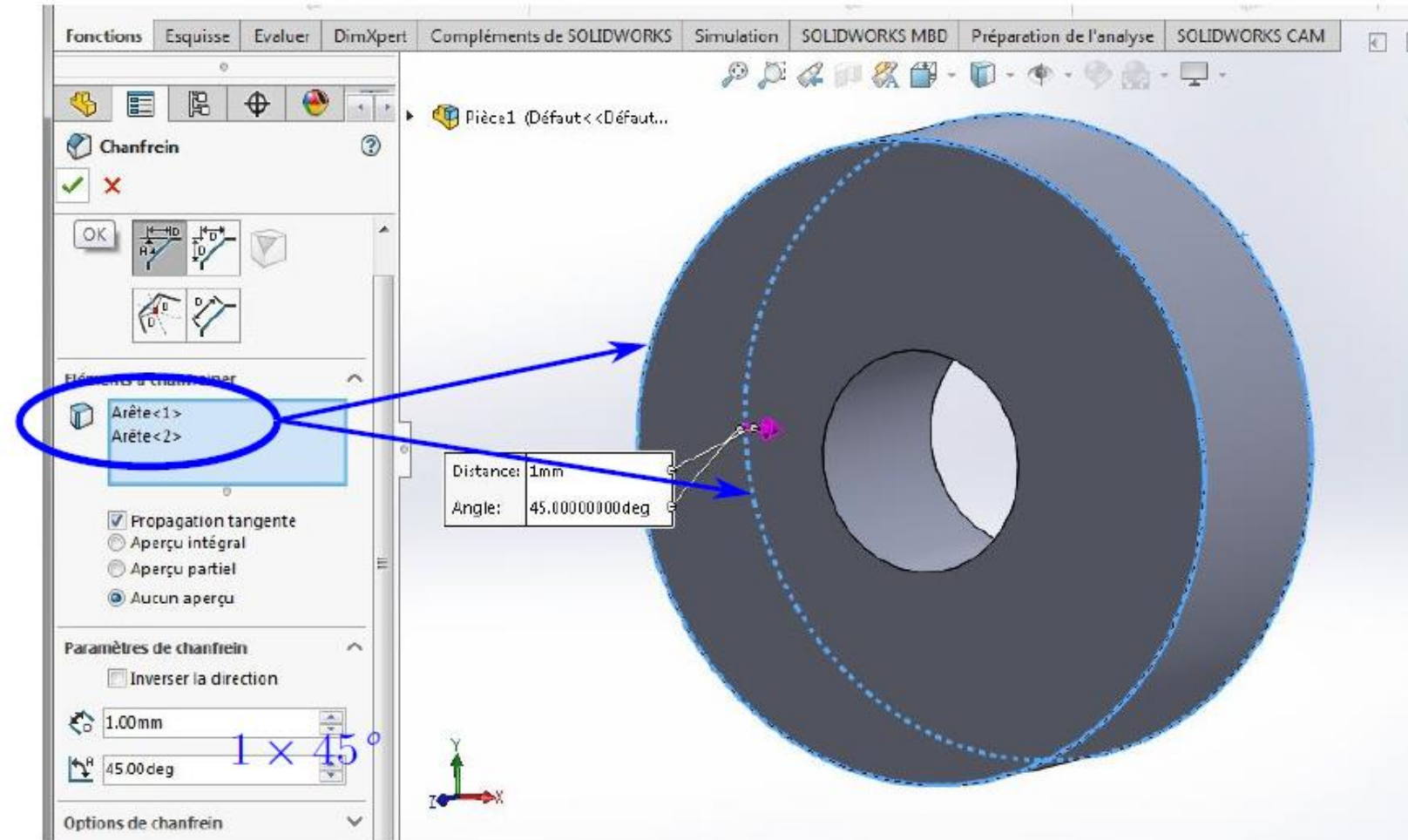
## Perçage et taraudage

- Définir un trou taraudé M22x2 centré et débouchant.



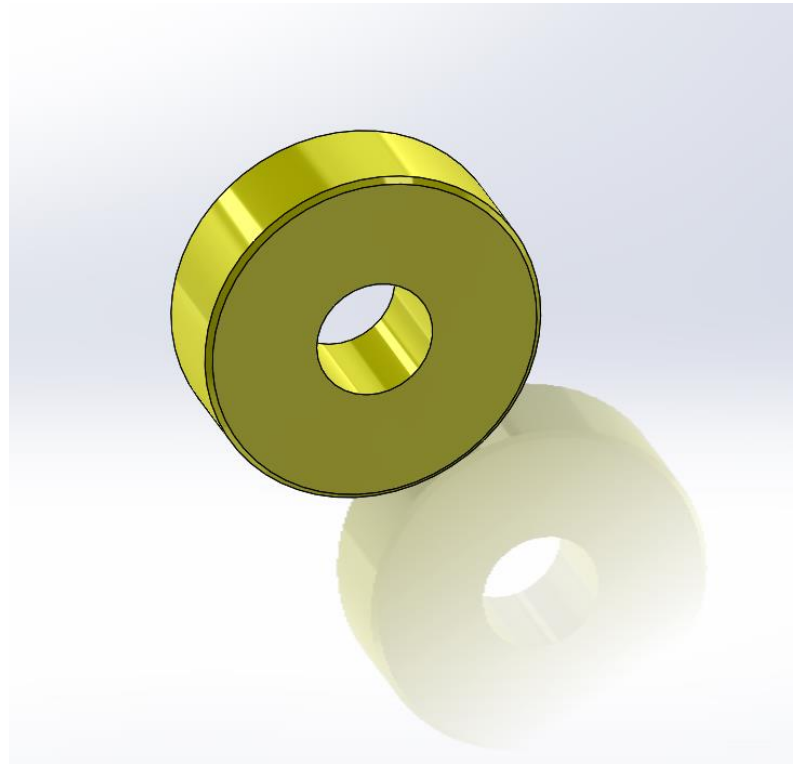
# Molette Chanfrein

- Sélectionner les 2 arêtes extérieures et définir un chanfrein.

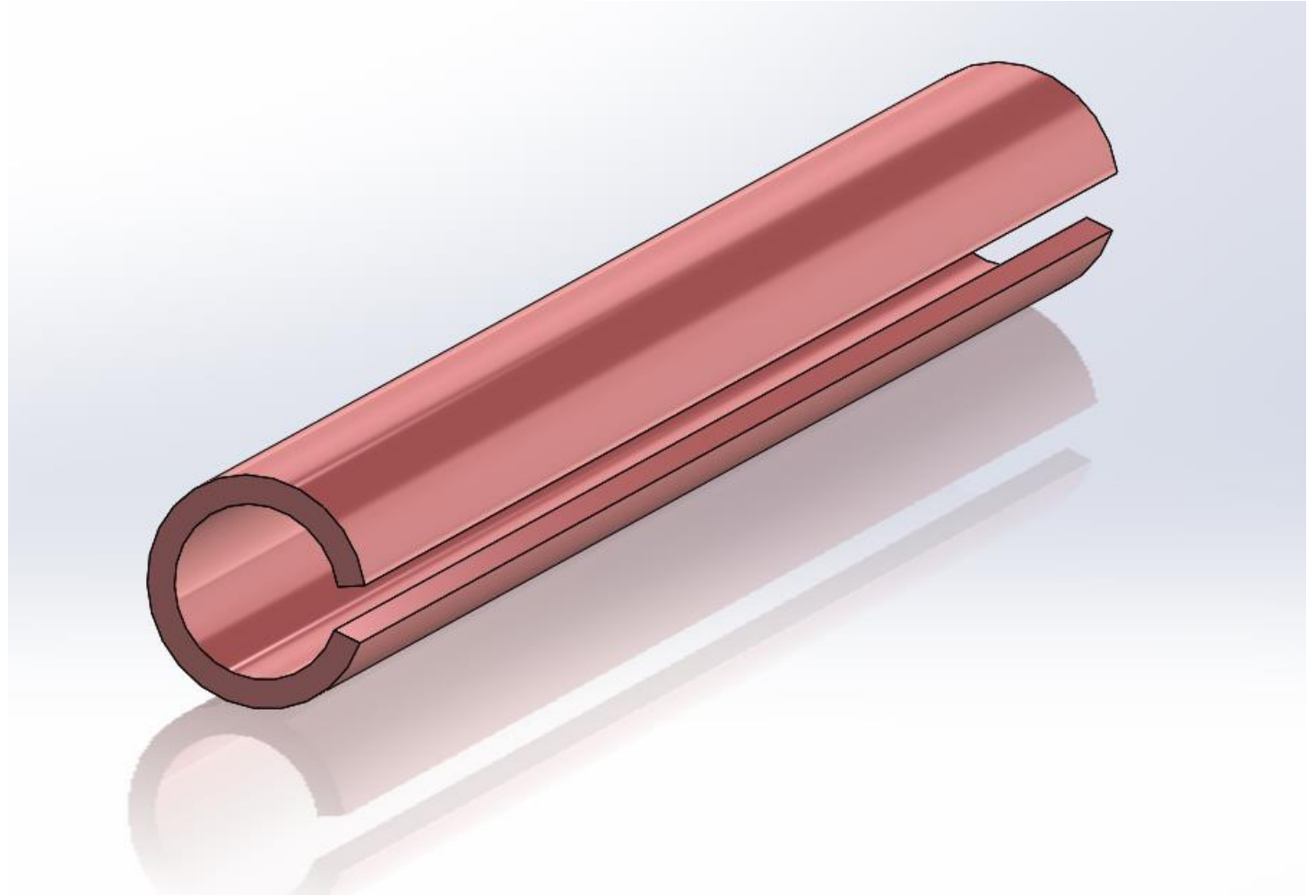


# Molette

- Enregistrer votre travail : Fichier → Enregistrer sous → Molette.



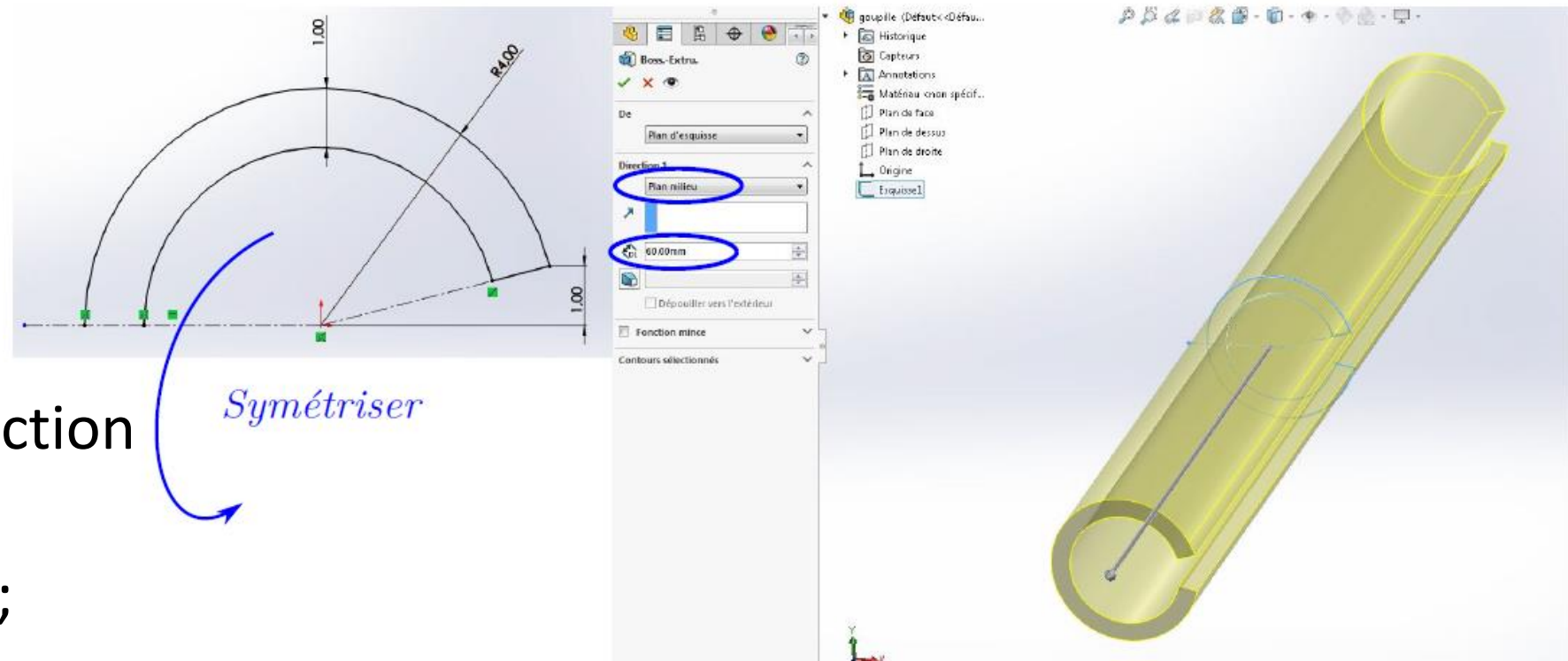
# Goupille



# Goupille

## Esquisse et extrusion

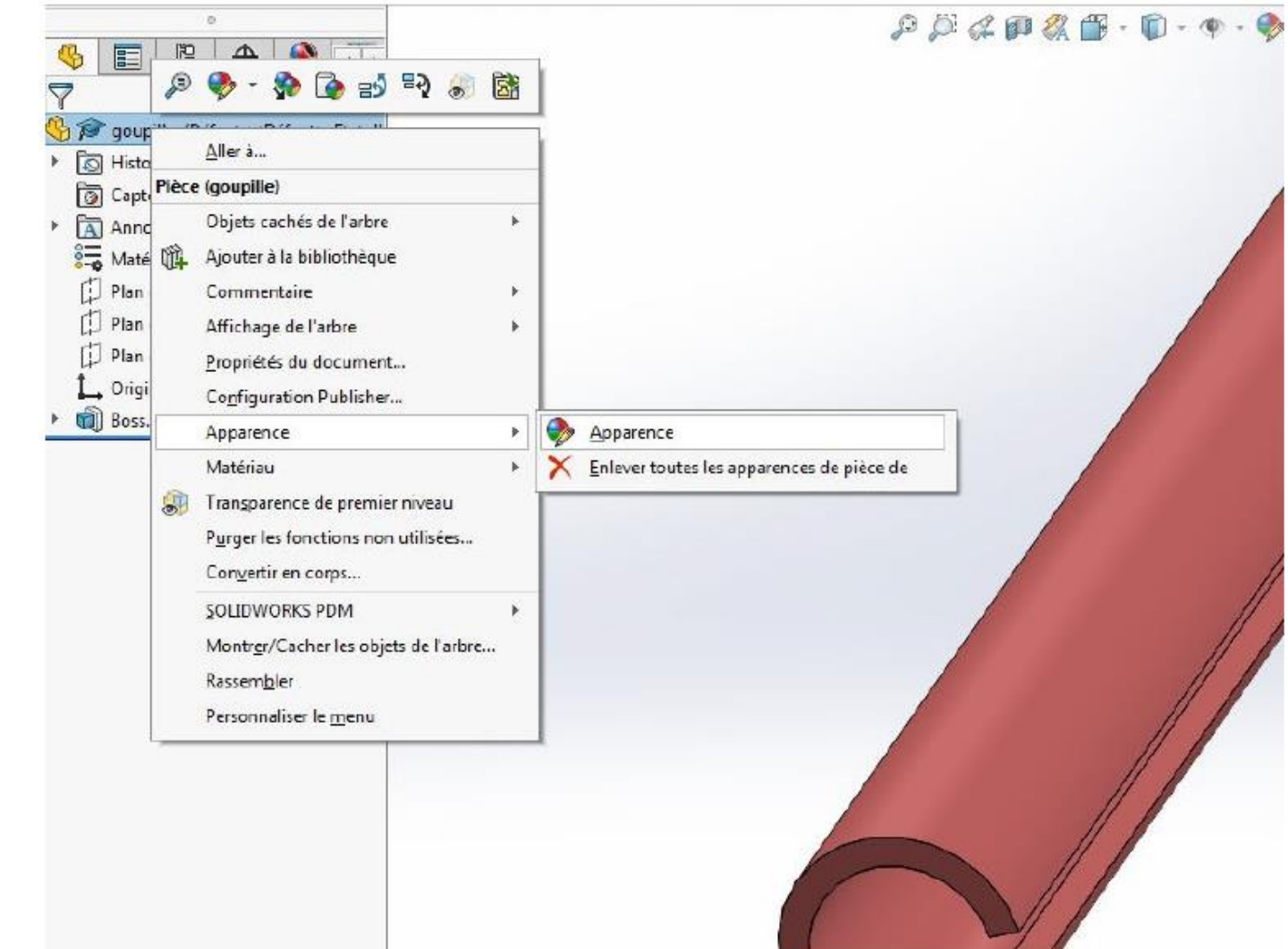
- Esquissez la demie section de la goupille ;
- symétriser l'esquisse ;
- puis définissez une extrusion de 60 mm de longueur.



# Goupille

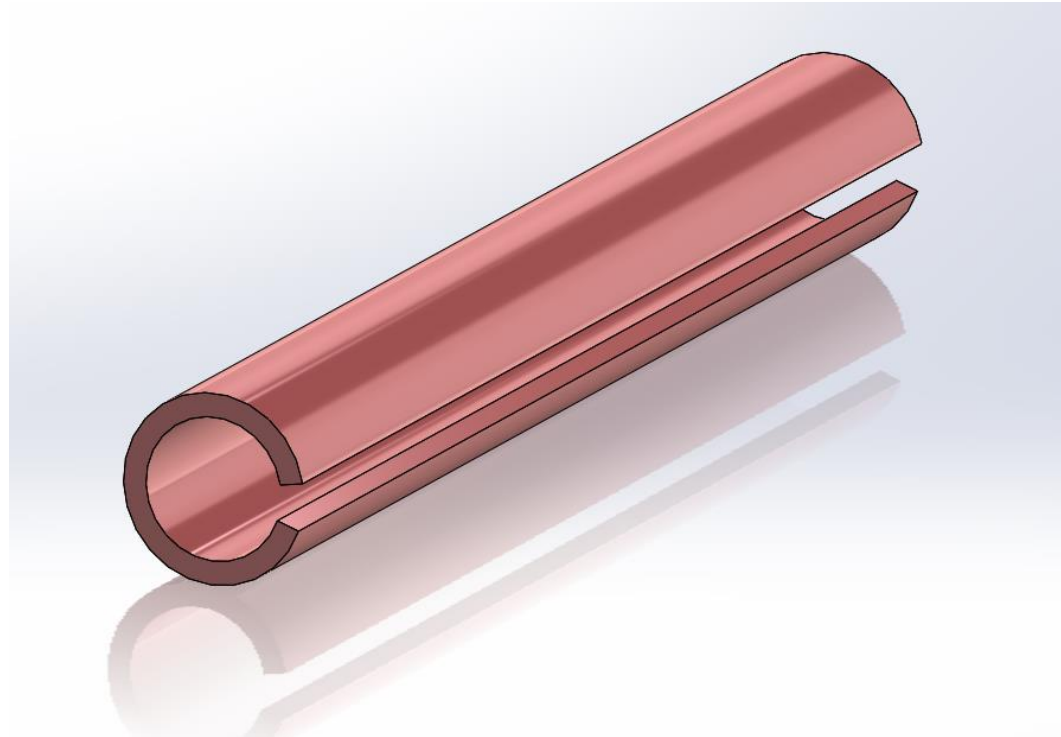
## Apparence

- Vous pouvez changer l'apparence (couleur, texture) à partir du menu « apparence ».

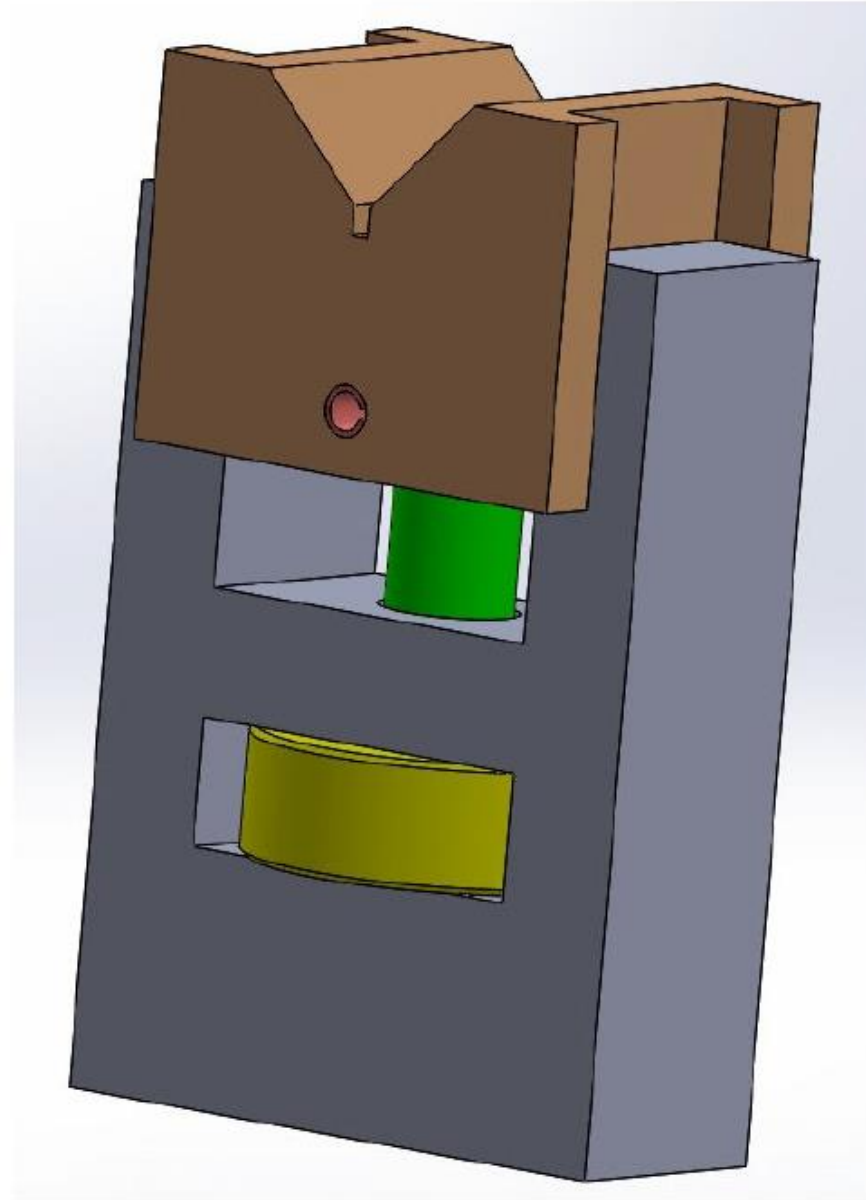


# Goupille

- Enregistrer votre travail : Fichier → Enregistrer sous → Goupille.

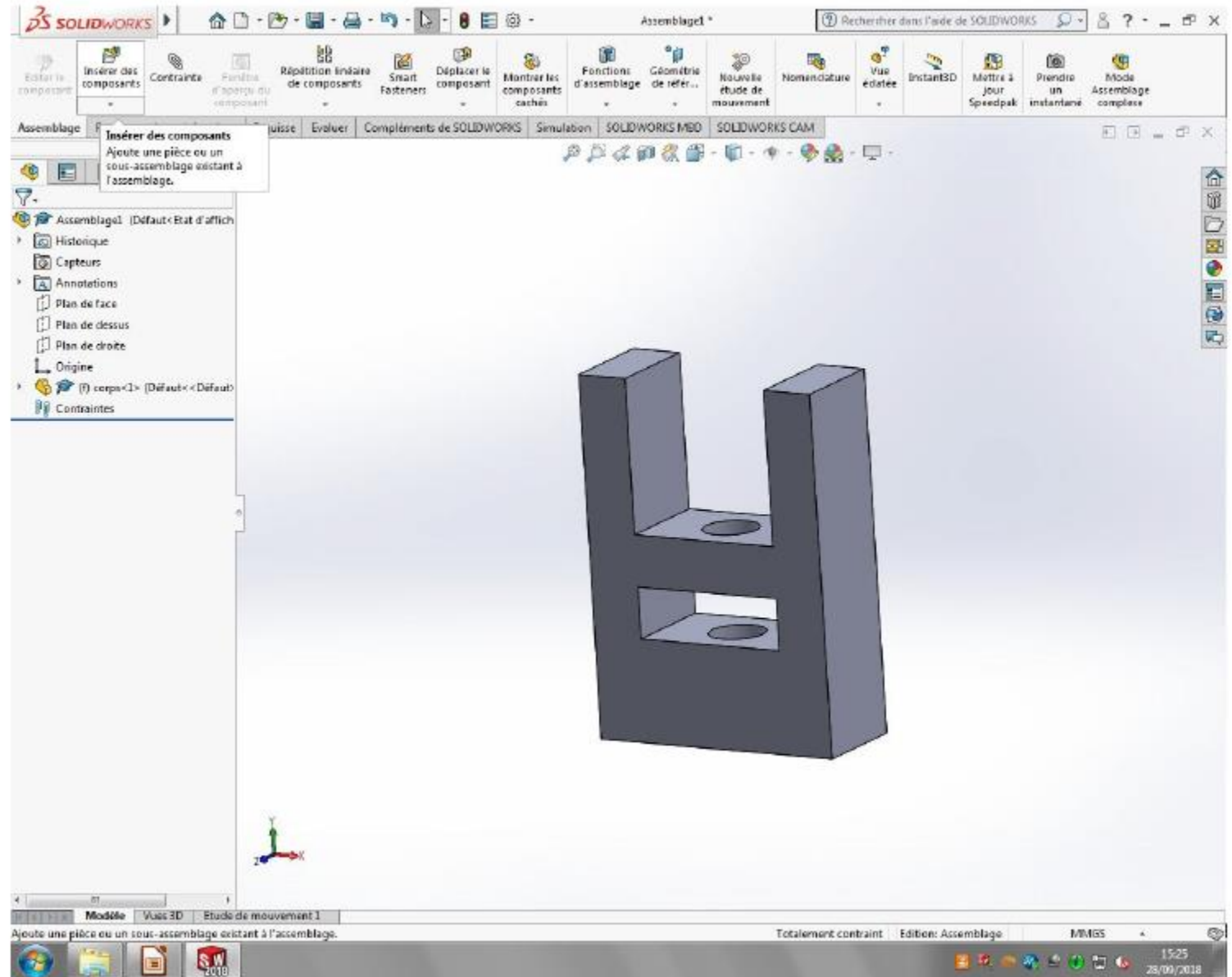


# Assemblage



# Assemblage

- Créer un assemblage :  
Fichier > Nouveau >  
Assemblage
- Insérer le corps comme  
première pièce.



# Attention

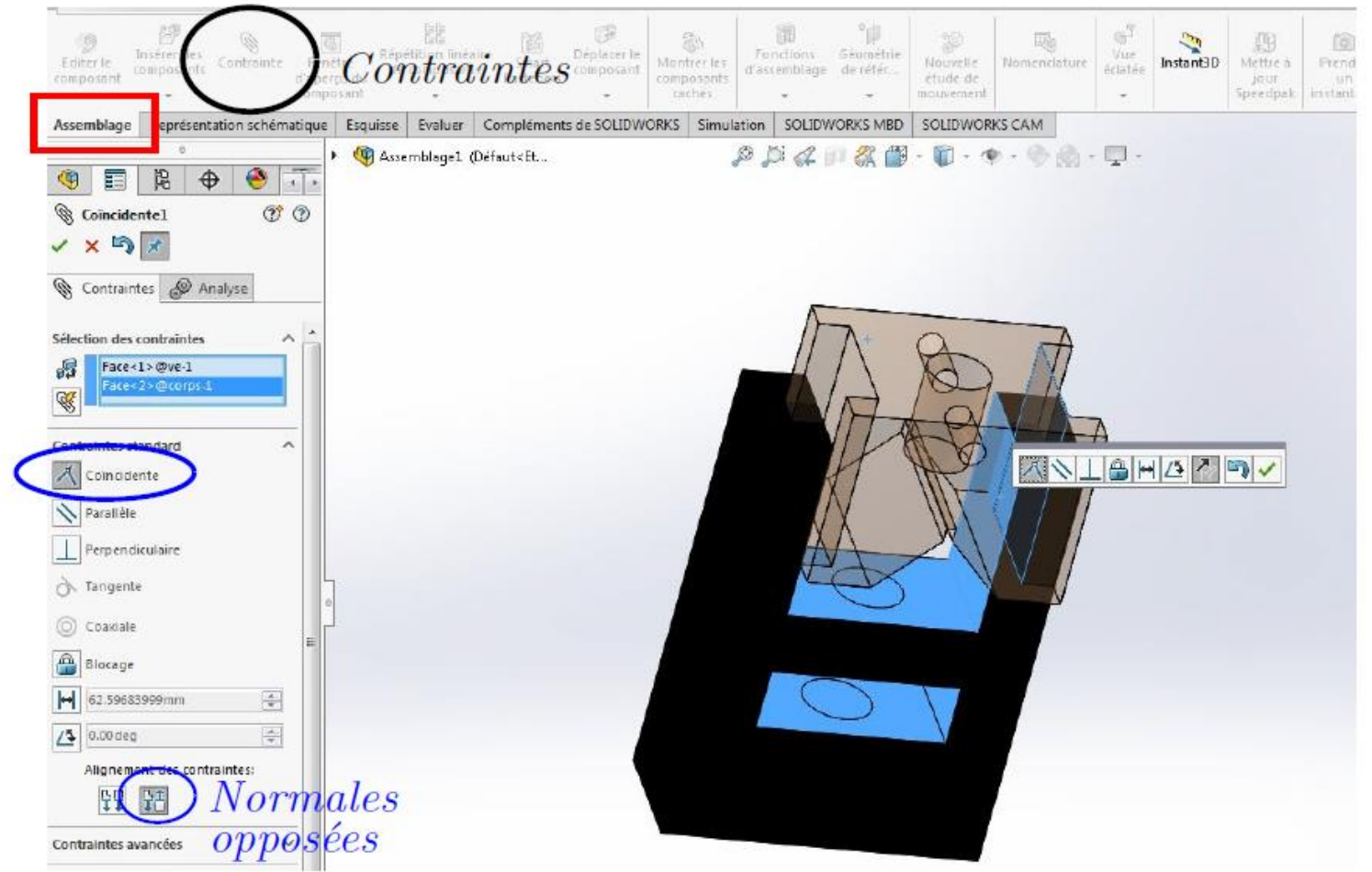
## Première pièce de l'assemblage $\leq$ Bâti

Cette pièce sera fixe et ne pourra pas être déplacée par la suite

- Il faut la choisir soigneusement.

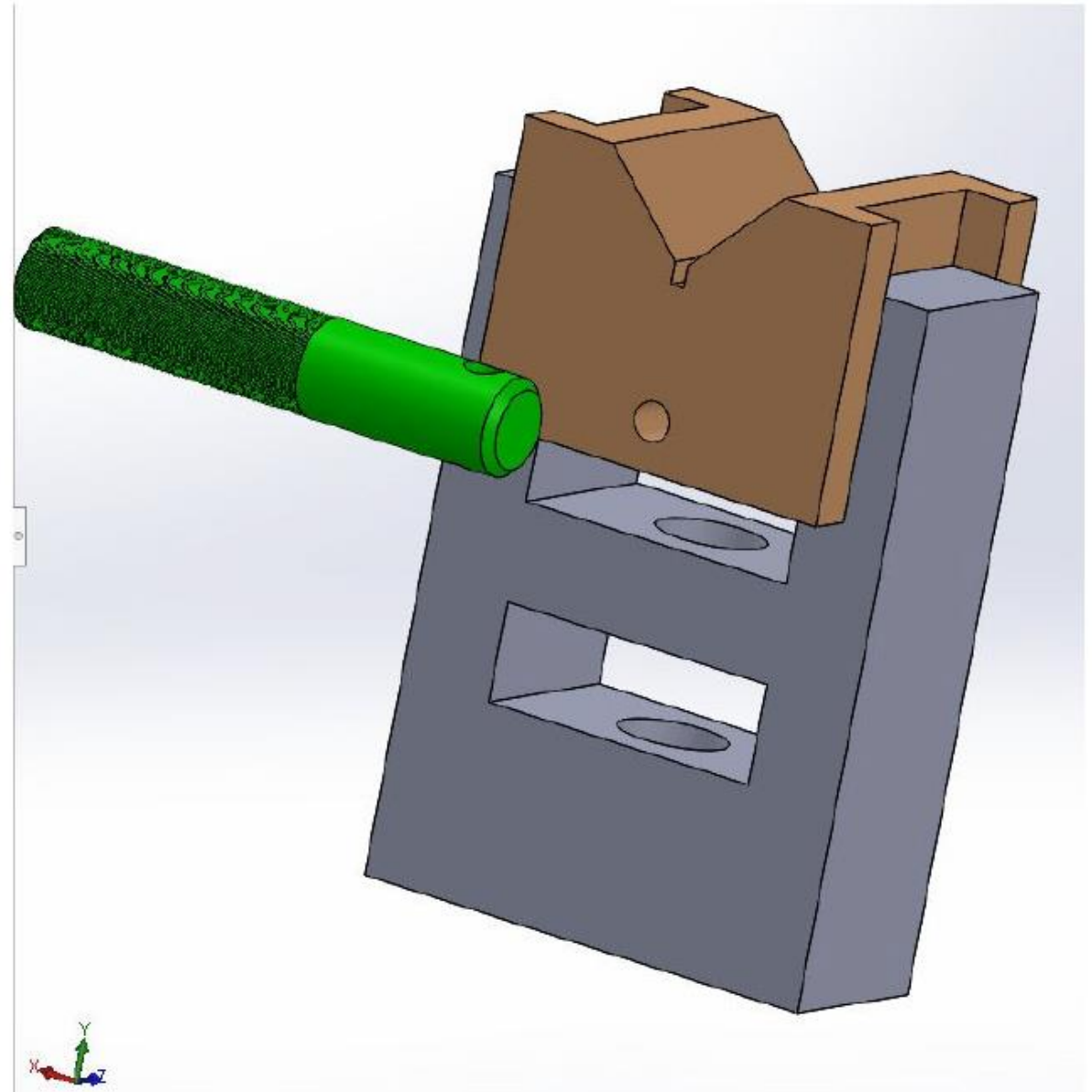
# Assemblage

- Insérer le Vé de la même manière que le corps ;
- sélectionner les paires de surface du corps et du Vé à rendre coïncidentes.



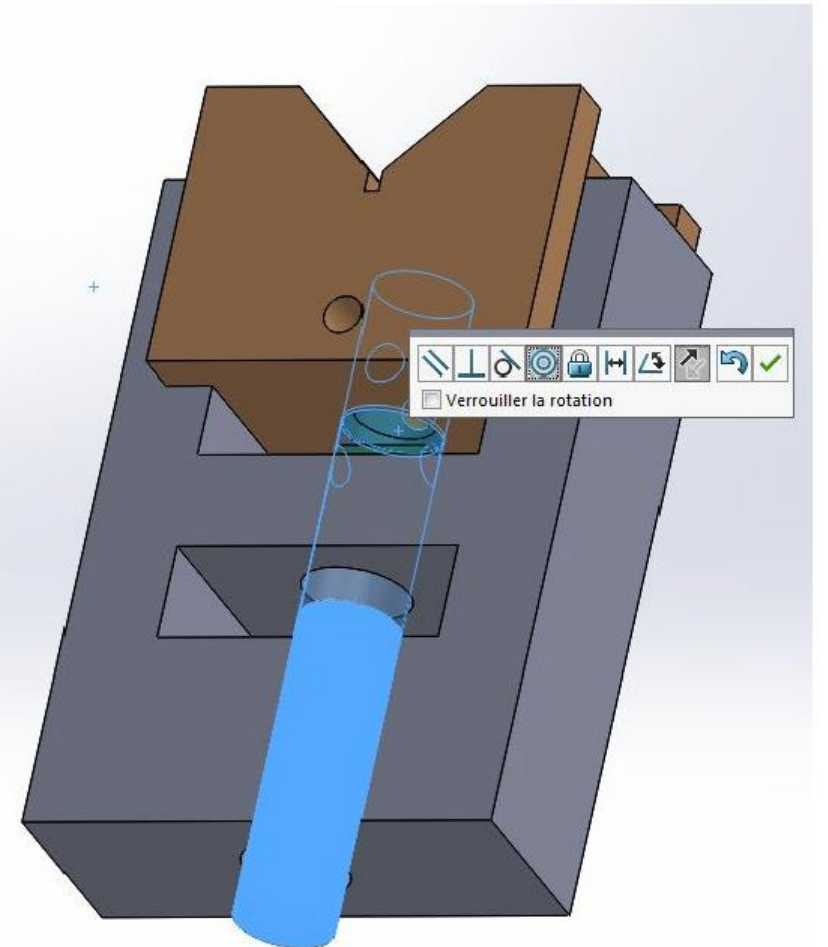
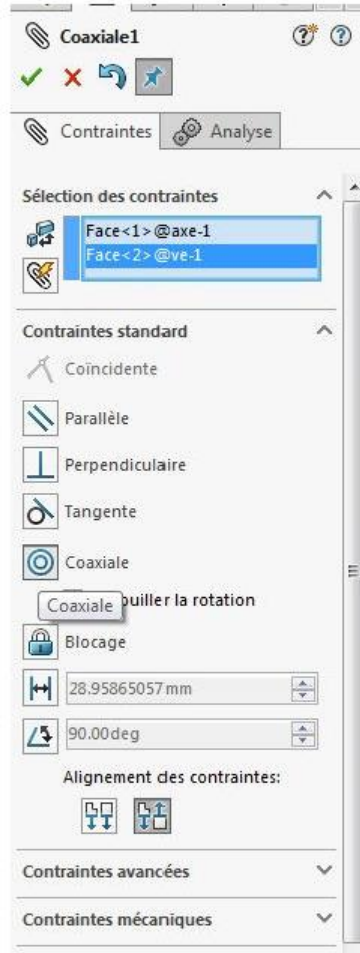
# Assemblage

- Insérer l'axe ;



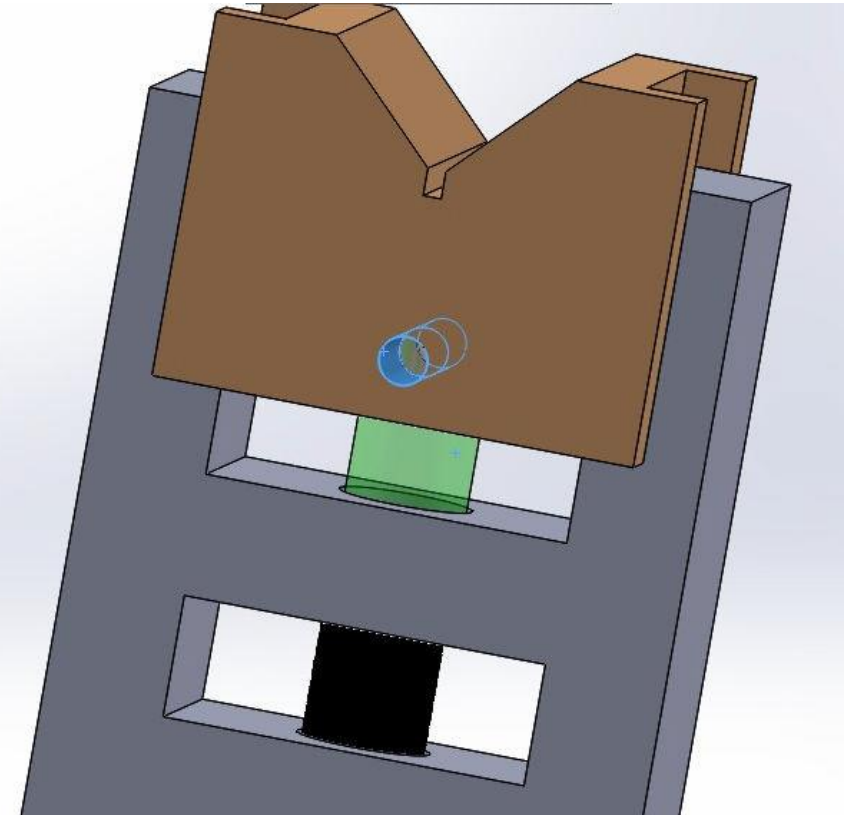
# Assemblage

- le rendre coaxial au perçage du Vé ;



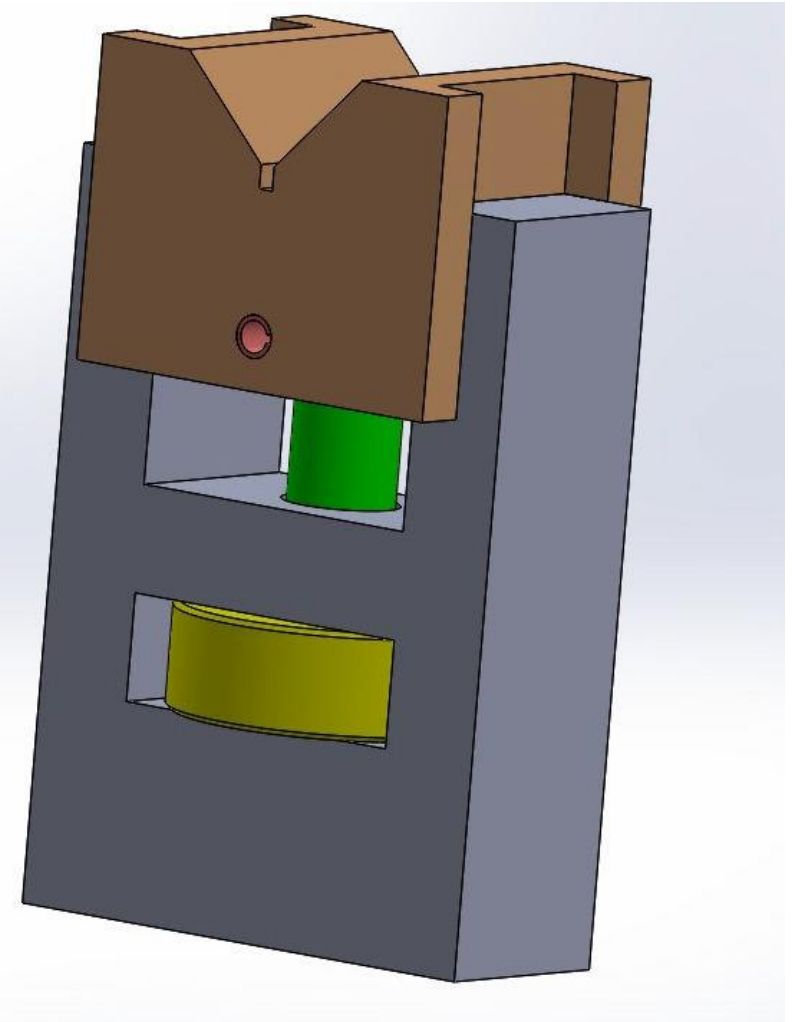
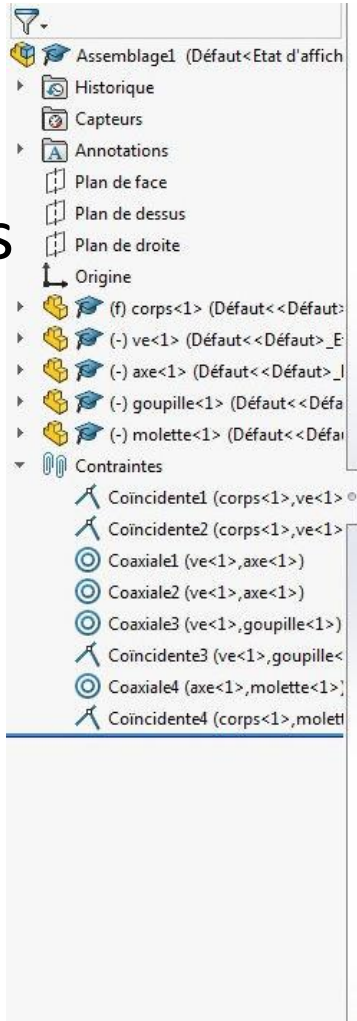
# Assemblage

- aligner les trous pour monter la goupille ;



# Assemblage

- Insérez la goupille et la molette et définissez les contraintes de coïncidence et de contact adaptées.



# Assemblage

- Insérez la goupille et la molette et définissez les contraintes de coïncidence et de contact adaptées.

